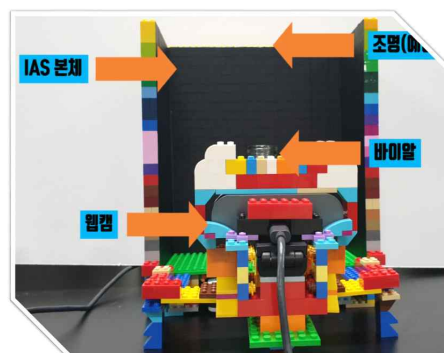
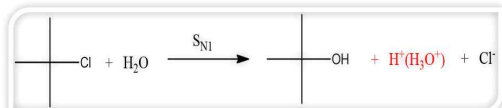
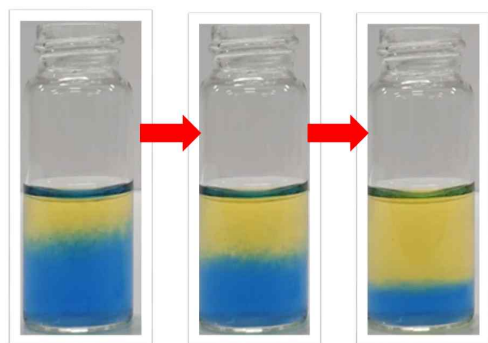


출품번호

1235

제67회 전국과학전람회

정색반응 분석을 위한 IAS(Image Analysis System) 제작 및 활용에 관한 탐구



2021. 9. 2.

출품학생	
지도교사	
구분	학생부
출품부문	화학

차 례

I. 탐구 개요	1
1. 탐구 동기	1
2. 탐구 목적	2
3. 탐구 기간 및 절차	3
가. 탐구 기간	3
나. 탐구 흐름도	3
II. 이론적 배경 및 선행 연구 조사	4
1. 이론적 배경	4
2. 선행 연구 조사	8
III. 탐구 과정 및 결과	9
[사전탐구] 친핵성 치환반응 및 반응 속도 관련 사전탐구	9
[기본탐구] IAS(Image Analysis System) 장치 제작	10
과제1. <i>tert</i> -Butyl Chloride의 확산형 친핵성 치환반응 분석	11
과제2. 반응 생성물의 분석 및 메커니즘의 검증	12
과제3. 용액의 색을 정량적으로 활용하기 위한 검증	13
과제4. 파이썬을 이용한 프로그램 코딩 및 결과 확인	15
과제5. 반응속도 측정 장치 (IAS) 제작	17
[심화탐구] IAS를 활용한 반응 속도의 정량적 분석	18
과제1. IAS를 활용한 확산 기반 반응 속도 정량분석	18
과제2. 교반과 IAS를 활용한 S _N 1반응의 정량적 분석	22
과제3. 초기 농도 변화를 통한 반응 속도 분석	25
과제4. AI 머신러닝을 통한 IAS 성능 향상에 관한 연구	28
V. 결론 및 활용	28
VI. 참고 문헌	29

그림 차례

[그림1] 확산형 친핵성 치환반응	1
[그림2] 친핵성 치환반응 예상 메커니즘1	1
[그림3] 친핵성 치환반응 예상 메커니즘2	1
[그림4] 1차 반응에서 반감기와 반응물의 농도	4
[그림5] S _N 1 반응의 모식도	5
[그림6] EtCl과 Br ⁻ 의 반응을 나타낸 모식도	6
[그림7] S _N 1 화학반응 메커니즘	9
[그림8] <i>tert</i> -Butyl chloride와 NaOH의 반응	11
[그림9] GC-MS	11
[그림10] 주생성물 예상 메커니즘	12
[그림11] 부생성물 예상 메커니즘	12
[그림12] GC-MS 생성물 분석 결과	12
[그림13] MS point 분석 결과 및 <i>t</i> -Butyl alcohol 비교 분석 자료	13
[그림14] 용액의 색을 정량화 시키기 위한 검증 실험 과정	14
[그림15] 용액 첨가 과정에서 시간 변화에 따른 pH 변화	14
[그림16] <i>tert</i> -Butyl chloride와 Acetone/H ₂ O(1:9)와의 반응	15
[그림17] IAS 코딩프로그램 실행 화면	16
[그림18] 만능 지시약 사용 시 붉은색 발생에 대한 메커니즘	16
[그림19] IAS 분성장치	17
[그림20] <i>tert</i> -Butyl chloride와 NaOH의 친핵성 치환반응 분석 화면	18
[그림21] 시간 변화에 따른 <i>tert</i> -Butyl chloride의 농도 변화	20
[그림22] <i>tert</i> -Butyl chloride와 NaOH의 반응 적분된 속도식 (1차) 그래프	21
[그림23] 충돌 이론에서의 충돌 원통 (Collision Cylinder)	22
[그림24] IAS의 교반기능을 활용한 반응 속도 분석 장면	23
[그림25] IAS를 활용한 반응 속도 정량분석 장면	23
[그림26] 교반을 활용한 <i>tert</i> -Butyl chloride와 NaOH의 친핵성 치환반응 분석	24
[그림27] 교반 실험에서 시간 변화에 따른 <i>tert</i> -Butyl chloride의 농도 변화	24
[그림28] 교반 실험 시 <i>tert</i> -Butyl chloride와 NaOH의 적분된 속도식 그래프	25
[그림29] 교반 실험에서 시간 변화에 따른 <i>tert</i> -Butyl chloride의 농도 변화	26
[그림30] 농도에 따른 <i>tert</i> -Butyl chloride와 NaOH의 적분된 속도식 그래프	27

표 차 례

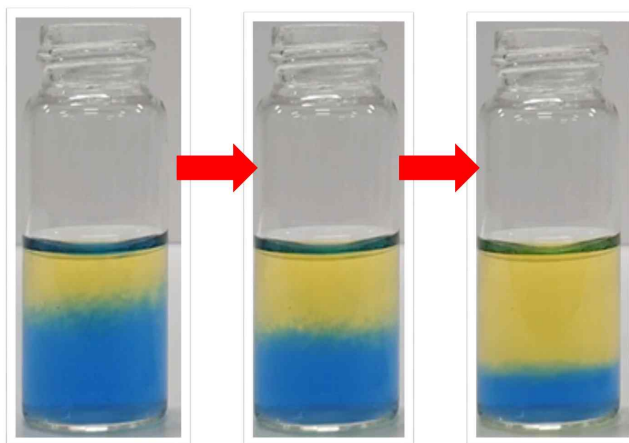
[표1] 탐구기간 및 절차	3
[표2] 기존 선행 연구와 차이점	8
[표3] <i>tert</i> -Butyl chloride와 NaOH의 반응 IAS 데이터	19
[표4] 농도 변화에 따른 분석 데이터	27

I 탐구 개요

1 탐구 동기

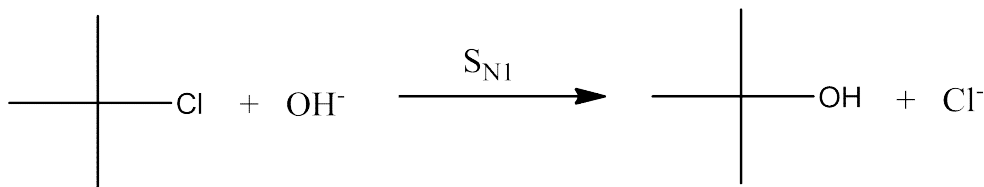
고등학교에 입학한 후 화학과 정보에 대해서 개념적인 학습을 진행한 후 화학적인 개념을 정보를 이용해 정량적으로 해석할 수 있는 것에는 어떠한 것들이 있을지 고민해보았습니다. 그러던 중 화학II, 고급화학 단원에 등장하는 반응속도와 관련된 개념에 정보 시간에 배운 코딩을 적용할 수 있지 않을까? 라는 생각을 하게 되었습니다.

고급화학 수업 시간에 친핵성 치환반응을 공부하면서 친핵성 치환반응이 잘 일어나는 기질과 NaOH 간의 화학반응에 대해 알게 되었습니다. 이 반응 메커니즘을 보면서 지시약을 이용하면 화학반응이 어떻게 일어나는지 알 수 있을 것이라 생각했습니다. 그리고 실험을 진행한 결과 다음과 같은 변화를 보게 되었습니다.



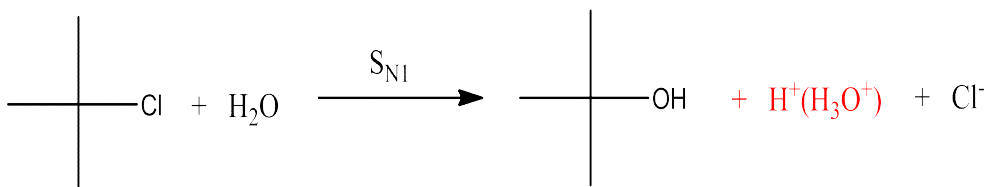
[그림 1] 확산형 친핵성 치환반응

처음 반응을 관찰했을 때에는 해당 현상이 잘 이해되지 않았습니다. 반응 메커니즘에 의하면 OH^- 가 소모되며 푸른색이 사라지면서 녹색 계통으로 변해야 한다고 생각했기 때문입니다.



[그림 2] 친핵성 치환반응의 예상 메커니즘 1

그런데 노란색이 생성된 것으로 보아 H_3O^+ 가 생성이 그 원인이라고 생각했습니다.



[그림 3] 친핵성 치환반응의 예상 메커니즘 2

하지만 다른 문제가 남아 있었습니다. 일반적인 중화 반응에서는 pH가 변화하며 용액 전체의 색이 한꺼번에 변하는 경우가 많습니다. 이것이 확산형 친핵성 치환반응에도 적용된다면 바이알의 색이 한순간에 모두 노란색으로 변해야 합니다.

그런데 이 반응은 특이하게 띠가 확산하는 형태로 진행되었습니다. 저희는 어떻게 하면 해당 화학반응이 일어나는 과정을 정성, 정량적으로 분석할 수 있을지 고민했습니다. 다행히 저희는 정보를 좋아하는 학생 2명과 화학을 좋아하는 학생 1명이 팀으로 이루었습니다. 그래서 이 화학반응을 분석할 수 있는 코딩 프로그램을 짜고 정량적인 실험을 할 수 있는 장치를 제작하기로 했습니다.

처음에 코딩을 프로그래밍 하기 위해 RGB기반 센서를 생각했습니다. 하지만 RGB 센서는 한 지점의 RGB를 인식하기 때문에 사용이 어렵다는 생각을 하게 되었습니다. 그래서 영상을 녹화 또는 실시간으로 촬영하며 영상 속 프레임별 이미지 속 색상, 채도, 명도를 이용해 확산하는 과정 속 물질의 양을 정량적으로 분석해보는 장치를 만들게 되었습니다. 이렇게 탄생한 것이 바로 IAS(Image Analysis System)입니다. 저희는 이렇게 제작한 IAS를 바탕으로 색이 변하는 화학반응 (Colorimetric Reaction)의 반응 속도를 분석해보고 이 장치에 활용되는 분석기법을 이용해 색상을 바로 농도로 인식할 수 있는 시스템을 제작하고자 합니다.

2 탐구 목적

본 탐구에서는 이미지 기반 분석 시스템(IAS)을 통해 화학반응을 정량적인 관점으로 분석할 수 있는 장치를 제작하고자 합니다.

기본탐구를 통해 IAS의 타당성을 검증하기 위한 기본 데이터 수집, 이미지 분석 기반 코딩프로그램 개발을 통해 최종적으로 IAS 장치를 제작합니다.

심화탐구에서는 IAS 장치를 직접 이용해 친핵성 치환반응 속 띠의 형태로 변화하는 경우와 교반을 통해 푸른색과 노란색으로 지속적인 변화를 일으키는 반응(Colorimetric Reaction)을 정량분석하고자 합니다.

나아가서 IAS 장치를 AI 머신러닝을 이용해 용액의 색과 물질의 농도를 직접적으로 연관 지을 수 있는 UV-vis기기를 대체할 수 있는 분석 시스템을 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.

IDEA : Image Analysis System(IAS)

01 확산기반 친핵성 치환반응 분석

02 Python을 이용한 Image 기반 분석 코딩

03 IAS 장치 제작 및 정량분석

04 AI 머신러닝을 통한 IAS 정교화 및 활용

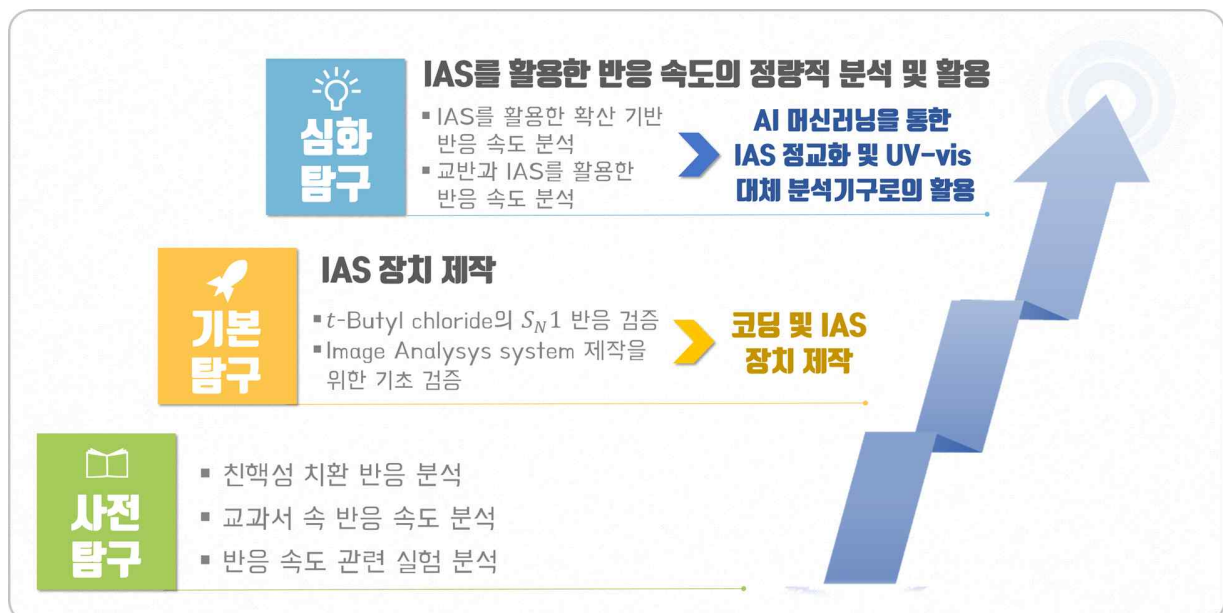
3 탐구 기간 및 절차

가. 탐구 기간

[표1] 탐구 기간 및 절차

내용	시기(월)	2021년						
		3	4	5	6	7	8	9
탐구주제 선정		▶						
문헌 조사 및 선행연구 조사		▶						
이론적 배경 학습		▶	▶					
기본 탐구 활동			▶	▶	▶	▶		
심화 탐구 활동					▶	▶	▶	
결과보고서 정리 및 보고서 작성						▶	▶	
발표 자료 제작 및 연습							▶	▶

나. 탐구 흐름도



II 이론적 배경 및 선행 연구 조사

1 이론적 배경

가. 반응 속도(Reaction Rate)

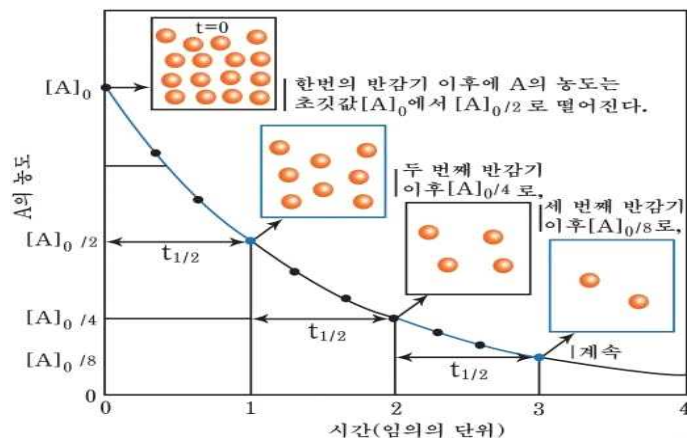
1) 개념

반응 속도란 화학 반응이 일어날 때 그 속도로 단위 시간당 농도의 변화로써 정의된다. 이때 화합물의 농도가 증가하는 경우 반응속도는 단위 시간당 증가량으로, 농도가 감소하는 경우 단위 시간당 감소량으로 정의되며 따라서 반응 속도는 항상 양수의 값을 가진다. 각각의 경우를 수식적으로 나타내면 $v = \frac{d[A]}{dt}$, $v = -\frac{d[A]}{dt}$ 이다. 반응 속도는 대부분의 등부피 닫힌계에서 반응 속도 상수와 반응물의 농도의 지수승의 곱으로 표현되며, n 개의 반응물을 P_i ($1 \leq i \leq n$)라 할 때 $v = k \prod_{i=1}^n [P_i]^{e_i}$ 와 같이 표현할 수 있다.

여기서 e_i 는 반응물 P_i 의 반응 차수로 정의되는 계수이다. 이때 전체 화학 반응의 차수는 e_i 의 합인 $\sum_{i=1}^n e_i$ 이며, 이 값이 1인 경우 1차 반응, 2인 경우 2차 반응이라고 한다.

2) 1차 반응

1차 반응이란 위에서 언급한 반응 차수가 1인 반응이다. 1차 반응의 적분 속도 법칙(integrated rate law)에 의하면, 1차 반응에서의 시간에 따른 농도 변화는 $\ln \frac{[A]}{[A_0]} = -kt$ 와 같이 나타나, 반감기는 $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$ 가 되어 반응물의 농도와 무관하다. 이때 반감기는 반응 속도 상수의 영향을 받게 된다. 본 탐구에서는 S_N1 반응을 사용하는데, 이 S_N1 반응은 대표적인 1차 반응이다. 반응 속도 상수는 반응 속도를 분석하는 데 사용될 것이다.



[그림4] 1차 반응에서 반감기와 반응물의 농도

3) 2차 반응

2차 반응이란 전체 화학 반응의 반응 차수가 2인 반응을 의미한다. 2차 반응에 대한 적분 속도 법칙은 $\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A_0]} + kt$ 와 같이 주어지며, 따라서 반감기는 $\frac{1}{k[A_0]}$ 가 된다. 즉, 2차 반응은 1차 반응과 달리 반감기가 초기 농도에 무관하지 않다.

4) 반응 속도 상수

반응 속도 상수는 일반적으로 k 로 표기되며, 화학 반응 속도론에서 화학 반응의 속도를 측정하는 데 중요한 역할을 한다. 반응 속도 상수는 다양한 이론을 통해 다른 물리량과 연관될 수 있다. 대표적인 것이 Arrhenius 식으로, 그 식은 $k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이다. A 는 잣음률, E_a 는 활성화 에너지, R 은 기체 상수이며 이는 화학 반응의 특성인 활성화 에너지와 온도가 반응 속도 상수의 결정에 중요한 역할을 함을 의미한다.

한편 반응성 단면적을 정의하는 충돌 이론(Collision Theory)를 통해서도 Arrhenius 식과 같은 형태의 식으로 반응 속도 상수를 온도와 활성화 에너지와 연관지을 수 있다. 추가로 전이 상태 이론의 Eyring Formula로 $k = \frac{\kappa k_B T}{h} e^{-\frac{\Delta G^\ddagger}{RT}}$ 와 같이 반응 속도 상수를 계산하는 것이 가능하다.

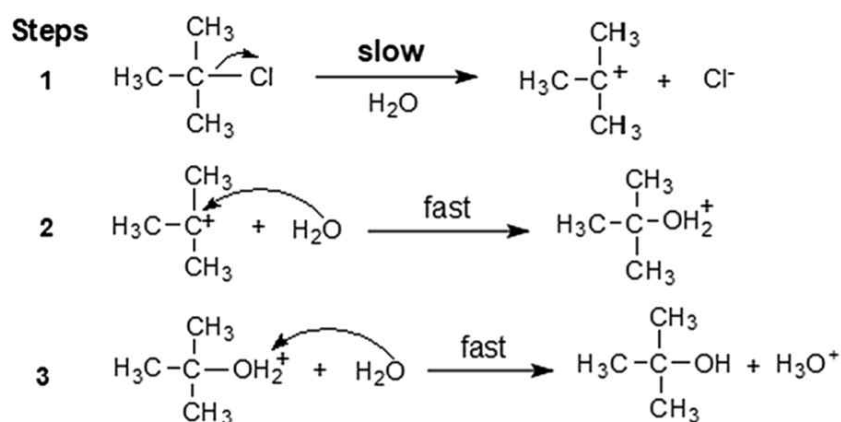
나. 친핵성 치환반응

1) S_N1 반응

i) 정의

S_N1 반응은 치환 반응의 하나로, S_N은 친핵성 기질(Nucleophilic Substitution)을 의미하며 숫자 1은 속도 결정 단계에서 한 종류의 분자가 관여함을 의미한다. S_N1 반응은 중심 탄소에 이탈기가 있을 때 친핵체를 투입하면 친핵성 치환반응이 일어나 이탈기가 떨어지고 친핵체(Nu)가 탄소에 붙는 반응을 말한다.

ii) 메커니즘



[그림 3] tert-butyl alcohol이 생성되는 S_N1 반응의 모식도

위의 그림은 탐구에서 사용되는 tert-butyl chloride의 반응 매커니즘을 나타낸 것으로, S_N1 반응의 한 예시이다. 각각의 단계에 대한 설명은 다음과 같다.

1단계 (Step 1)	이탈기인 Cl ⁻ 가 떨어져 나가면서 탄소 양이온 중간체가 생성되는 속도 결정 단계에 해당하는 반응이 일어난다.
2단계 (Step 2)	친핵체인 H ₂ O가 중간체를 공격하여 안정한 탄소 원자를 가진 양이온이 된다.
3단계 (Step 3)	tert-butyl alcohol이 생성되며 H ₃ O ⁺ 이온이 만들어진다.

S_N1 반응에서 반응 속도 결정 단계(rate-determining step)은 이탈기가 유리되는 단계인 단계 1가 된다. 반응 속도는 친핵체(이 경우 Cl⁻)와는 무관해 0차 의존성을 갖고, 기질에 대해서 1차 반응의 속도 식을 가진다. 즉 $v = k[\text{tert-butyl chloride}]$ 과 같은 속도식을 가진다.

iii) 반응 속도에 영향을 끼치는 요인

S_N1 반응의 경우 어떤 용매에서 실험이 진행되느냐에 따라서 그 반응 속도가 달라질 수 있다. 극성 양성자성 용매, 극성 비양성자성 용매, 비극성 용매 순으로 반응 속도가 높는데, 이는 용매의 극성이 높을수록 탄소 양이온이 안정화되어 반응 속도가 증가하기 때문이다.

S_N1 반응에서 탄소 양이온 중간체가 안정할수록 할로젠화 이온을 더 잘 내놓기에 반응속도가 빠르다. 이때 탄소 양이온 중간체의 안정성은 3차 기질, 2차 기질, 1차 기질, 메틸의 순서대로 작아진다.

이탈기의 안정성도 반응 속도에 영향을 미친다. 이탈기가 안정할수록 해리가 잘 발생할 수 있으므로, 할로젠 원소에서는 반지름이 큰 순서대로 잘 안정화되어 반응 속도가 크다. 즉, I⁻, Br⁻, Cl⁻, OH⁻ 순서대로 반응 속도가 작아진다.

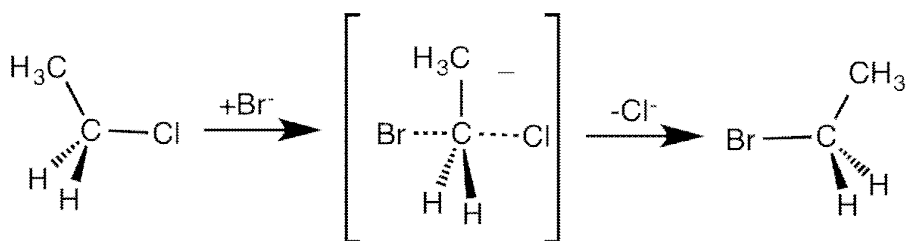
2) S_N2 반응

i) 정의

S_N2 반응은 중심 탄소에 이탈기가 붙어 있을 때, 친핵체(Nu)를 첨가하여 반응시키면 친핵체가 탄소 중심을 이탈기가 연결되어 있는 반대 방향에서 후방 공격을 통해 붙고 동시에 이탈기와의 결합이 분리되도록 하는 반응을 말한다. S_N2에서 2는 속도 결정 단계에서 두 개의 분자가 모두 속도에 영향을 준다는 것을 의미한다.

ii) 메커니즘

S_N2 반응이 발생하는 대표적인 예시로는 EtCl과 Br⁻의 반응이 있다. 이 과정은



[그림4] EtCl과 Br^- 의 반응을 나타낸 모식도

위와 같은 과정을 통해 발생한다. 여기서 알 수 있듯 친핵체인 Br^- 가 할로젠의 180도 반대 방향으로 탄소를 공격해 EtBr을 형성한다. 그림에서 알 수 있듯, 이 반응은 이탈기와 친핵체가 동시에 바뀌는 단일 단계 반응이다. 따라서 반응 속도의 식이 $v = k[\text{친핵체}][\text{기질}]$ 와 같음을 파악할 수 있다.

iii) 반응 속도에 영향을 끼치는 요인

$\text{S}_{\text{N}}2$ 반응의 경우에도 어떤 용매에서 실험이 진행되느냐에 따라서 그 반응 속도가 달라질 수 있다. $\text{S}_{\text{N}}2$ 반응의 경우 극성 비양성자성 용매에서 잘 일어나며, 이는 친핵체가 아닌 양이온만을 감싸기 때문에 친핵체를 강하게 만들게 된다.

$\text{S}_{\text{N}}2$ 반응에서는 친핵체가 기질을 뒤에서 공격하고 이탈기가 빠져나가므로, 기질에 의한 입체 장애가 최소가 되는 것이 빠른 반응 속도에 유리하다. 따라서 1차 탄소, 2차 탄소, 3차 탄소 순으로 반응 속도가 작아진다. 이는 $\text{S}_{\text{N}}1$ 반응에서의 경향과 반대이다.

이탈기의 안정성도 반응 속도에 영향을 미친다. 이탈기의 짝염기가 약하고 그에 대응하는 산이 셀수록 바람직한 이탈기라고 할 수 있다.

다. OpenCV

1) 픽셀

픽셀(Pixel)은 화소라고도 하며, 그래픽 디스플레이의 가장 작은 구성 단위이다. 실생활에서 볼 수 있는 컴퓨터 화면의 최소 단위도 픽셀이며, 이미지를 볼 때에도 픽셀이 기본 단위이다.

2) OpenCV

OpenCV는 Open source Computer Vision의 약자이다. 이때 'Computer Vision'이란 기계의 시각에 해당하는 것을 연구하는 분야이다. 이러한 OpenCV는 C언어, python 등을 지원하며, 특히 python이 머신러닝 관련 연구에 많이 사용되어 OpenCV를 사용할 때 C언어보다 머신러닝과 쉽게 연계할 수 있다는 장점이 있다.



가. 기존 선행 연구

2-Chloro-2-methylpropane의 가수분해 반응을 이용해 S_N1 화학반응을 시각화 한 논문이 있다.

「Hydrolysis of 2-Chloro-2-methylpropane-Demonstration Using the Quenching of Fluorescence from Fluorescein」, Journal of Chemical Education, 2021, Masatada Matsuoka, Takashiro Akitsu

나. 선행연구와 비교

[표 2] 기존 선행 연구와 차이점

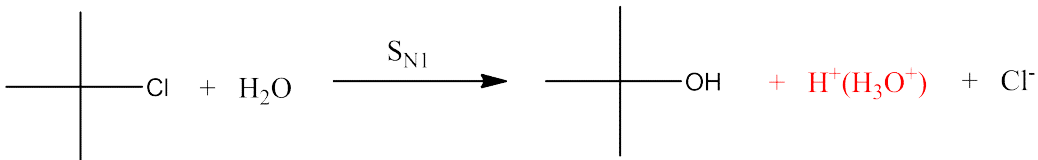
선행 연구	본 연구
형광지시약을 이용함	만능지시약, BTB를 사용해 이해가 쉬우며 UV Lamp가 필요하지 않음.
형광지시약의 변화 관찰을 위한 NaOH를 사용함.	H ₂ O, NaOH를 이용함으로써 다양한 1차, 2차 반응까지 활용이 가능함.
연속적인 변화의 관찰이 어려움	반응이 진행되는 과정에서 2개로 나누어진 층의 면적(높이) 변화가 연속적으로 관찰됨.
농도에 따른 반응 속도의 변화를 다루지 않음	농도 변화에 따른 반응 속도의 변화를 실시간으로 관찰할 수 있음.
정량적인 분석이 어려움	웹캠을 통해 실시간으로 녹화되는 영상을 IAS를 이용해 시간별로 분석 ⇒ 정량적인 데이터를 얻을 수 있음.
반응속도 상수를 다루지 않음	반응물의 농도 변화를 이용해 반응속도상수 계산 가능
실제 현장에 적용하기에 어려움이 있음.	학교에서 간편하게 활용할 수 있는 키트화 가능
다른 분야로의 활용에 어려움이 있음	IAS를 이용해 다른 UV-Vis를 대체할 수 있는 분석 시스템으로 활용 가능

탐구 과정 및 결과

사전탐구

화학반응 속도를 배울 때에는 연소 반응과 철의 산화 반응 등을 예시로 들어 반응의 속도를 비교합니다. 그 후 점차 속도에 대해 정량적인 계산을 동반하게 됩니다. 이러한 계산을 동반하지만 교과서에 제시되어있는 반응들은 정성적인 빠르기를 비교하는 실험들로 구성되어 있습니다. 그래서 실시간으로 반응의 진행과정을 관찰할 수 있고, 정량적으로 분석할 수 있는 실험을 구상해보자 라고 생각하며 본 탐구를 수행하게 되었습니다. 위의 의문들을 해결하기 위해 육안으로 확인할 수 있을 정도의 반응 속도가 나타나는 실험을 탐색하게 되었다. 그러던 중 고급화학 “I. 물질의 구조 단원” 중 “4. 분자 구조와 성질 단원”에서 화학반응 중 하나인 친핵성 치환반응에 대해 알게 되었습니다.

친핵성 치환 반응은 첫째, 반응 메커니즘이 단순합니다. 둘째, 쉽게 구할 수 있는 시약을 이용할 수 있습니다. 셋째, 실험 과정이 단순합니다. 이러한 장점을 살려 손쉽게 화학반응속도를 측정할 수 있지 않을까? 생각되어 McMurry 유기화학책을 찾아보며 심화 학습을 진행했습니다. 이러한 과정에서 S_N1 반응 중 3차 할로젠화 알킬과 물 사이의 반응은 위험하지 않은 시약을 사용하면서, 반응 결과 생성물인 H^+ 를 만드는 것을 알게 되었습니다.



[그림7] S_N1 화학반응 메커니즘

여기서 동일한 생성물인 *tert*-butyl alcohol이 S_N2 반응에 의해 생성되는 상황도 생각해 볼 수 있습니다. 그러나 기질의 반응 과정에서 생성되는 중간체가 모두 탄소에 연결되어 있는 3차 탄소 양이온임을 고려한다면, 탄소 양이온 중간체가 안정할수록 반응 속도가 빨라지는 S_N1 반응의 발생이 기질에 의한 입체 장애가 작을수록 잘 발생하는 S_N2 반응의 발생보다 유력해 보입니다. 따라서 저희는 해당 반응이 친핵성 치환반응 중에서도 S_N1 반응이라고 예상하였습니다.

또한, 지시약을 이용한다면 반응이 진행됨에 따라 변화하는 용액의 pH를 색의 변화를 통해 관찰할 수 있을 것입니다. 이러한 변화 과정을 웹캠을 이용해 동영상으로 녹화한 영상을 분석해 반응물의 농도 변화로 환산한다면, 실시간으로 반응물의 농도변화를 측정할 수 있을 거라 생각하였습니다. 따라서 S_N1 반응을 활용한다면, 실험 영상이나 실시간으로 색이 변화하는 것에 대해 정량적으로 표현이 가능할 것이라 생각하였습니다. 만약 예상했던 결과가 나온다면 반응 속도 그래프, 반응 속도 상수, 반응 속도식, 반응 메커니즘들에 대한 분석과 제안이 가능할 것입니다. 또한 정량적인 실험을 함과 동시에 육안으로도 확인할 수 있는 반응을 통해 반응속도에 대한 일반적인 중·고등학교 학생들의 이해를 도울 수도 있을 것입니다. 이러한 의문과 생각들을 바탕으로 하여 본 연구에서는 IAS(Image Analysis System) 장치를 제작해보고자 합니다.

화학 반응은 어떠한 화학 물질이 화학 변화를 겪어 다른 물질로 변화하는 과정으로, 일정한 온도와 농도에서 특유의 반응 속도로 이루어진다. 이러한 반응 속도는 반응 속도 상수와 반응물의 농도 또는 압력을 인자로 표현한 반응 속도식으로 나타낼 수 있다.

본 탐구에서는 *tert*-Butyl chloride의 친핵성 치환반응을 이용해 1차 반응을 일으키고 반응이 진행되는 과정을 정성적으로 분석한 후 프로그램을 코딩하여 정량적인 데이터를 얻을 것이다. 또한, 레고와 웹캠을 이용해 반응속도 측정 장치인 IAS를 제작하여 반응물의 농도 변화를 실시간으로 관측하고 정량적인 데이터를 얻고자 한다.

과제 1 *tert*-Butyl chloride의 확산형 친핵성치환반응 분석

본 과제에서는 S_N1 반응으로 예상되는 화학반응을 관찰하였다. 일반적인 화학반응이 진행되는 교반을 통한 화학반응이 아닌, 2개의 용액을 넣었을 때 확산을 바탕으로 일어나는 변화를 관찰하였다.

1. 탐구 방법

- ① 1.0M NaOH 수용액 0.5mL를 취해 100mL 부피플라스크에 넣고 증류수를 채워 $5.0 \times 10^{-3}M$ 농도의 NaOH 용액을 만든다.
- ② 100mL 부피플라스크에 0.547mL *tert*-Butyl chloride를 넣은 후 acetone을 눈금까지 채워 $5.0 \times 10^{-2}M$ *tert*-Butyl chloride 용액을 만든다.
- ③ 50mL 바이알에 아세톤/물의 비율이 1:9인 용액 15mL를 넣는다.
- ④ $5.0 \times 10^{-3}M$ NaOH 10mL를 넣은 후 BTB 지시약 2방울을 넣는다.
- ⑤ $5.0 \times 10^{-2}M$ *tert*-Butyl chloride 용액을 1.0mL첨가한 후 반응 결과를 관찰한다.

2. 탐구 결과

예상대로 NaOH 용액에 만능지시약을 넣어 색이 푸른색인 것을 확인할 수 있었다. 그 후 *tert*-Butyl chloride와 acetone 혼합용액을 첨가하였다. 처음에는 2가지 가능성을 생각하였다. 첫째, 중화반응이 매우 평형상수가 크고 빠르게 진행되는 반응이기 때문에 바로 색이 노란색(산성)으로 변할 것이다. 둘째, BTB 지시약은 pH변화에 따른 색 변화가 연속적으로 나타나기 때문에 연속적으로 색 변화가 나타날 것이다. 하지만 실제 실험결과는 아래의 사진과 같이 노란색의 띠가 위에서 아래로 확산이 일어나는 것과 같은 형태로 변한다는 것을 알게 되었다.



[그림8] *tert*-Butyl chloride와 NaOH의 반응

우리가 일반적으로 알고 있던 화학반응의 형태가 아닌 다른 형태로 일어나는 재미있는 화학반응을 발견한 뒤, 이러한 변화를 영상 녹화장치(핸드폰, 카메라, 웹캠)를 이용하여 촬영하였다. 그 후 코딩을 통해 각 영역의 정량적인 계산을 진행한다면 반응물이 생성물로 변화되는 과정을 실시간으로 관찰하고, 농도 변화를 관측할 수 있을 것으로 생각하였다.

과제 2 반응 생성물의 분석 및 메커니즘의 검증

본 과제에서는 SN_1 타입의 화학반응으로 예상되는 화학반응을 진행한 결과 관찰되는 현상을 통해 실제 SN_1 화학반응이 진행되었는지를 검증하고, 이를 통해 교반이 아닌 확산에 의한 반응 속에서 일어나는 변화에 대한 이론적인 해석의 기초를 마련하고자 한다.

1. 탐구 방법

- ① 50mL 바이알에 아세톤/물의 비율이 1:9인 용액 15mL를 넣는다.
- ② $5.0 \times 10^{-3}M$ NaOH 10mL를 넣은 후 BTB 지시약 2방울을 넣는다.
- ③ $5.0 \times 10^{-2}M$ *tert*-Butyl chloride 용액을 1.0mL첨가한 후 반응 결과를 관찰한다.
- ④ 반응이 진행되어 모두 노란색 계통의 색을 나타낼 때 마이크로 실린지를 이용해 샘플을 채취한 후 GC-MS를 이용해 분석한다.

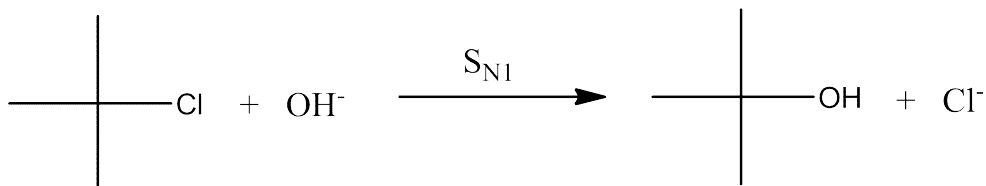


[그림9] GC-MS

2. 탐구 결과

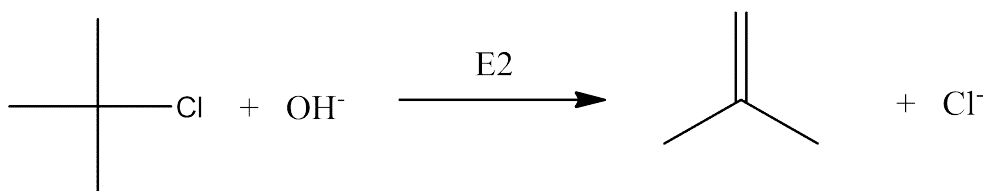
본 과정의 결과는 S_N1 반응으로 예상이 되며 예상되는 결과는 다음과 같다.

주생성물의 경우 다음과 같은 메커니즘을 통해 *tert*-Butyl alcohol이 얻어질 것이다.



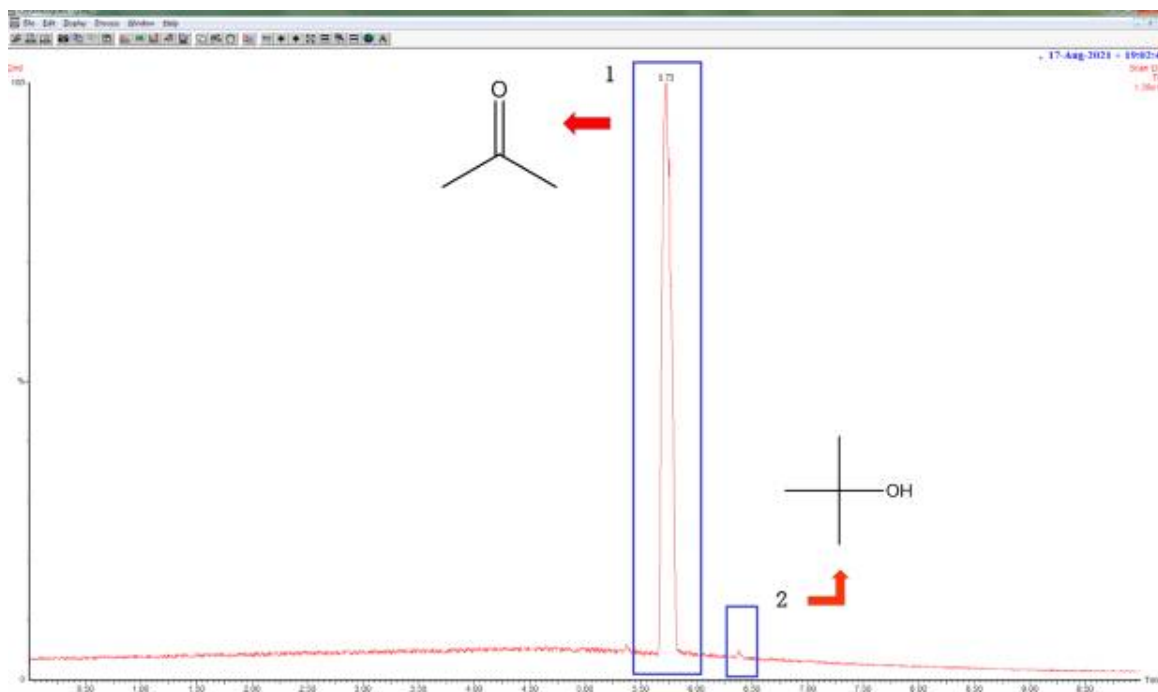
[그림10] 주생성물 예상 메커니즘

부생성물의 경우 다음과 같은 메커니즘을 통해 2-Methylpropene이 얻어질 것이다.



[그림11] 부생성물 예상 메커니즘

퍼킨엘머사의 Gas Chromatograph Clarus 680, Mass Spectrometer Clarus SQ 8T를 이용해 분석을 진행하였고 그 결과는 다음과 같이 진행되었다.



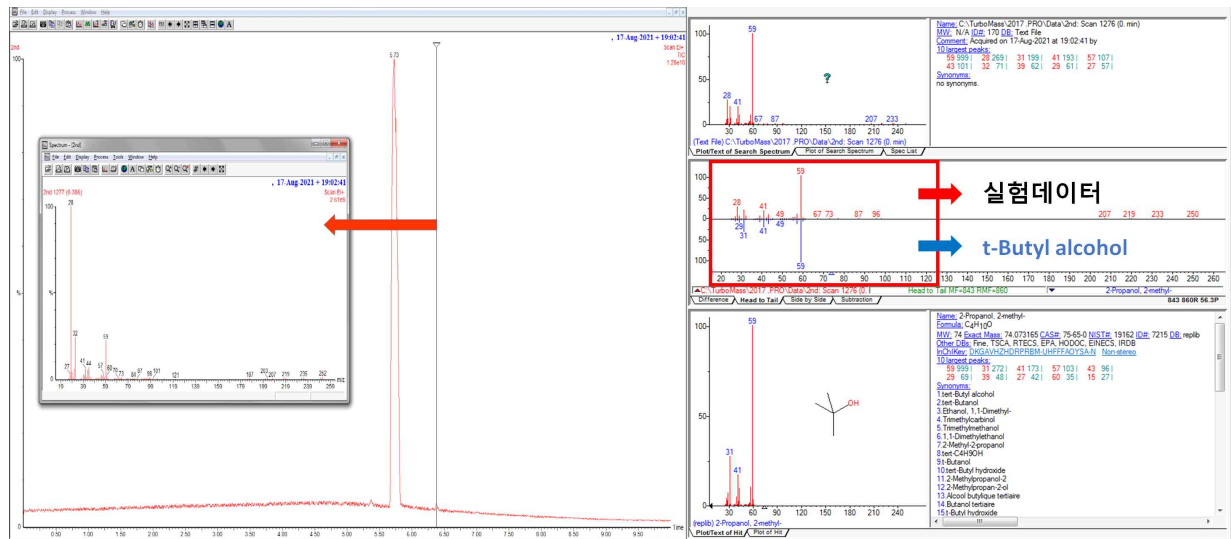
[그림12] GC-MS 생성물 분석 결과

데이터를 분석한 결과 1과 같이 Gas Chromatography를 이용하여 혼합물을 분리하였다. 최대 피크에 해당하는 5.73분에서 가장 많이 발견된 물질은 Acetone으로 반응이 진행되는 과정에서 용매의 역할을 하기 때문에 발생한 결과이다.

2에서 발견되는 물질에 대해 MS 스펙트럼을 Pointer를 통해 살펴본 결과 6.38분에서는 *tert*-Butyl alcohol로 예상되는 물질이 발견되었고 라이브러리를 검색한 결과 유사하다는 것을 알게 되었다. 이는 [그림13]에서 찾아볼 수 있다.

데이터를 분석하는 과정에서 MS에서 높게 검출된 28의 경우 N_2 로 예상되며 친핵성 치환 반응의 메커니즘을 통해 주생성물인 *tert*-Butyl alcohol이 생성되었다는 것을 알 수 있었다. 여기서 사전탐구에 언급한 동일한 이유에 의해 이것이 $\text{S}_{\text{N}}1$ 반응에 의해 생성되었음을 제안할 수 있었다.

부생성물인 2-Methylpropene의 경우 물질량은 56.11g/mol이고, 끓는점이 -7°C 이다. GC-MS는 액체상태의 샘플을 이용해 생성물을 분석하며, 또한 부생성물이 매우 미량일 것으로 예상된다. 따라서 검출이 되지 않거나 검출되어도 노이즈에 포함되는 수준이었을 것으로 생각되었다.



과제 3 용액의 색을 정량적으로 활용하기 위한 검증

본 과제에서는 반응이 일어나는 과정 속 색이 변화하는 영역을 물질의 양으로 판단하고 이를 통한 코딩을 진행하기 위한 검증을 진행하고자 한다. 만약 반응이 진행되는 과정에서 만일 NaOH를 포함하는 영역의 pH의 변화가 없다면 푸른색을 나타내는 영역의 양을 몰수로 환산하는 것이 가능할 것이다.

1. 탐구 과정

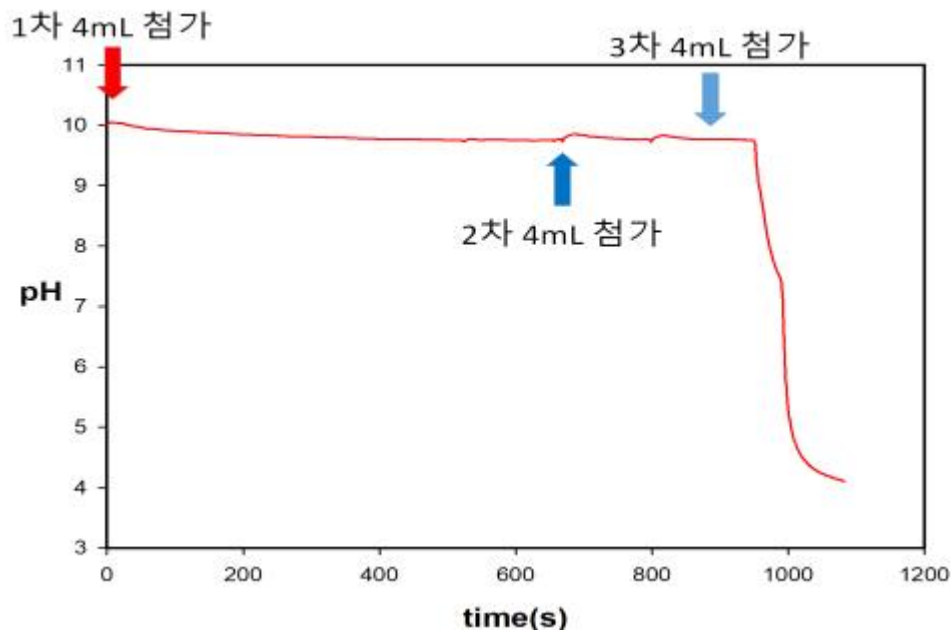
- ① 200mL 비커에 아세톤/물의 비율이 1:9인 용액 $5.0 \times 10^{-3}\text{M}$ NaOH 100mL를 넣는다.
- ② BTB 지시약 2방울을 넣는다.
- ③ pH센서를 비커에 담그고 pH를 관찰한다.
- ④ 뷰렛에 $5.0 \times 10^{-2}\text{M}$ *tert*-Butyl chloride 용액을 4.0mL 첨가한다.
- ⑤ 콧을 열고 반응이 진행되는 과정에서 pH변화를 관찰한다.

2. 탐구 결과

반응이 진행되는 과정에서 pH변화는 다음과 같으며 전체 데이터는 <부록> 참조.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	time(s)	ph	time(s)	ph	time(s)	ph	time(s)	ph	time(s)	ph	time(s)	ph
2	0	10.01	180.5	9.854264	361	9.78476	541.5	9.762878	722	9.800848	902.5	9.769314
3	0.5	10.01451	181	9.854264	361.5	9.785403	542	9.762236	722.5	9.800205	903	9.769314
4	1	10.02288	181.5	9.854264	362	9.785403	542.5	9.761591	723	9.799562	903.5	9.769958
5	1.5	10.02995	182	9.854264	362.5	9.78476	543	9.760304	723.5	9.798274	904	9.769958
6	2	10.03317	182.5	9.854264	363	9.78476	543.5	9.759017	724	9.798274	904.5	9.769958
7	2.5	10.03575	183	9.854264	363.5	9.78476	544	9.758373	724.5	9.79763	905	9.769314
8	3	10.04154	183.5	9.853621	364	9.784116	544.5	9.758373	725	9.796988	905.5	9.769314
9	3.5	10.04604	184	9.853621	364.5	9.784116	545	9.75773	725.5	9.7957	906	9.769314
10	4	10.05055	184.5	9.853621	365	9.784116	545.5	9.757087	726	9.7957	906.5	9.769314
11	4.5	10.04862	185	9.853621	365.5	9.784116	546	9.756443	726.5	9.795056	907	9.769314
12	5	10.04411	185.5	9.852977	366	9.784116	546.5	9.755799	727	9.794413	907.5	9.769314
13	5.5	10.0454	186	9.852977	366.5	9.783472	547	9.755156	727.5	9.794413	908	9.769314
14	6	10.04733	186.5	9.852977	367	9.783472	547.5	9.755799	728	9.79377	908.5	9.768671
15	6.5	10.04733	187	9.852977	367.5	9.783472	548	9.755799	728.5	9.79377	909	9.768671
16	7	10.04733	187.5	9.852977	368	9.783472	548.5	9.755799	729	9.79377	909.5	9.769314
17	7.5	10.04798	188	9.852333	368.5	9.783472	549	9.755156	729.5	9.793126	910	9.768671
18	8	10.04604	188.5	9.852333	369	9.782829	549.5	9.755156	730	9.793126	910.5	9.768671



[그림15] 용액 첨가 과정에서 시간 변화에 따른 pH 변화

1차로 *tert*-Butyl chloride 용액을 4.0mL를 첨가했을 때 용액의 색이 **노란색이 확산이 일어나는 동안 pH변화가 없었다**. 더 이상 변함이 없을 때 2차, 3차로 4.0mL를 첨가하였고, 3차 첨가에서 pH의 변화를 관찰할 수 있었다. 이는 양론적으로 계산해 보았을 때 첨가한 *tert*-Butyl chloride의 부피가 10mL가 되는 지점이 반응이 완결되는 지점이므로 적절한 실험 결과라고 할 수 있다. 따라서 위의 과정을 통해 노란색의 영역이 pH센서의 근처에 오기까지 용액의 농도 변화는 없으며, 이를 통해 영역의 양을 초기 농도 및 부피를 이용해 정량적인 값으로 변환하여 사용하고자 한다.

과제 4 파이썬을 이용한 프로그램 코딩 및 결과 확인

본 과제에서는 반응이 일어나는 모습을 실시간으로 또는 영상을 통해 받아와 반응물의 농도 변화를 시각적으로 나타내고 정량적인 데이터로 얻어내기 위한 프로그래밍을 진행하는 것을

중점으로 하였다. 동영상 속 색의 변화를 색상, 채도, 명도로 인식하고, 이들을 픽셀 단위로 센 후 이 값을 농도로 바꾸어주어 반응물 또는 생성물의 농도 변화로 분석할 수 있도록 코딩을 진행하려고 한다.

1. 탐구 과정

가. 코딩 과정

- ① 영상 녹화 장치로 실시간으로 촬영하거나, 혹은 저장된 영상으로부터 프레임 단위로 이미지를 받아온다.
- ② 변화하는 색에 해당하는 영역의 마스크를 생성한다.
- ③ 마스크 이미지를 바탕으로 원본 이미지에서 해당 색깔에 해당하는 부분을 가져와 출력한다.
- ④ 픽셀 수를 저장하여 그래프를 그림과 동시에 일정 주기를 가지고 해당 주기 동안의 평균을 csv파일로 저장하는 프로그램을 Python을 이용하여 제작한다.

※ Python 코드에 각 주석을 달아 어떤 기능을 하는지 설명하였다.

나. 실제 실험을 통한 정성적 확인

- ① 아세톤/물의 비율이 1:9인 용액을 50mL 바이알에 40mL를 넣는다.
- ② 만능지시약 2방울을 넣고 색을 관찰한다.
- ③ $5.0 \times 10^{-2} \text{M}$ *tert*-Butyl chloride 용액을 1.0mL첨가한 후 반응 결과를 관찰한다.
- ④ 시간에 따른 반응 결과, 즉 색의 변화를 녹화한다.
- ⑤ 녹화한 영상을 제작한 프로그램을 이용해 분석한다.

2. 탐구 결과

tert-Butyl chloride와 물과의 반응 과정은 다음과 같다.

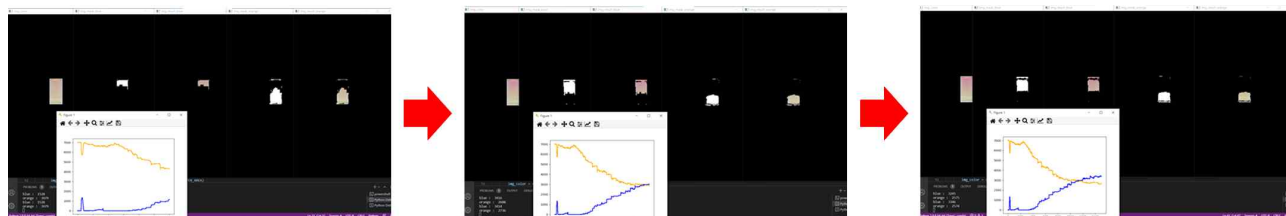


[그림16] *tert*-Butyl chloride와 Acetone/H₂O(1:9)와의 반응

코딩 프로그램을 통해 시간 변화에 따른 픽셀수의 변화를 나타내면 다음과 같다.

※엑셀 전체 데이터는 <부록> 참조

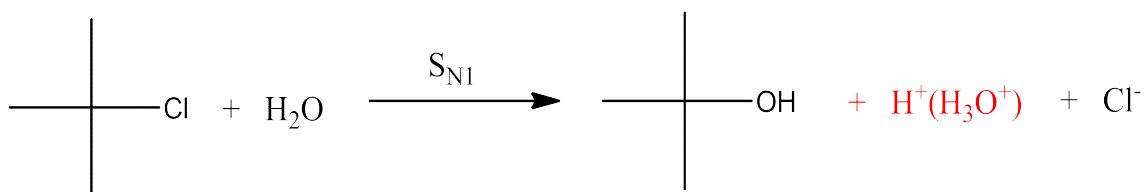
	yellow	red
1		
2	87.9	26.9
3	2637.1	844.2667
4	2625.633	852.8
5	2599	707.1
6	2605.8	527.6333
7	2584.467	564.6333
8	2599.067	369.0333
9	2602.5	122.8333
10	2741	137.6
11	2733.9	147.2
12	2700.767	174
13	2666.6	94.13333
14	2637.533	100.8667
15	2637.1	216.1333
16	2625.533	238.1333
17	2647.9	266.2667
18	2661.133	202.5667
19	2628.6	356.1333
20	2522.667	307.3667
21	2423.033	245.7333
22	2290.967	451.9667
23	2143.7	583.3333
24	1913.5	770.5333



[그림17] IAS 코딩 프로그램 실행 화면

만능 지시약의 변색범위를 보면 산성에서 붉은 계열, 중성에서 노란색 계열, 염기성에서 푸른색 계열을 보이는데 초기 노란색 계열에서 붉은색 계열로 변화하고 있는 것을 볼 수 있다. 이러한 정성적인 데이터를 앞서 제작했던 코딩 프로그램에서 인식하는 색에 대한 코드를 변경하여 프로그램을 수정하여 데이터를 얻었다.

데이터를 살펴보면 붉은색이 나타나기 시작하였는데 붉은색은 아래와 같은 반응을 통해 생성된 H_3O^+ 에 의한 영향이라고 생각할 수 있다.



[그림18] 만능 지시약 사용 시 붉은색 발생에 대한 메커니즘

데이터에 나와 있는 픽셀을 농도로 환산하여 농도 변화를 보려고 하였다. 하지만, 색 변화에 의한 픽셀을 세는 것만으로는 정량적인 데이터를 얻을 수 없었다. 따라서 반응물을 물이 아닌 농도를 알고 있는 NaOH 용액을 이용한다면, 반응물의 농도 감소를 직접적인 방법이 아닌 간접적인 방법으로 확인할 수 있을 것으로 추론하였다. 또한, 본 과제에서는 색의 변화를 바탕으로 농도에 대한 값을 추정하기 때문에 외부의 환경에 의한 영향이 매우 중요하다고 생각하였고, 이를 제어할 수 있는 장치가 필요하다고 생각하여 다음 탐구를 수행하였다.

과제 5 반응 속도 측정 장치 (IAS) 제작

1. 탐구 방법

- ① 과제1에서 구현한 프로그램을 이용해 실험 모습을 분석할 때 배경과 용액의 구별에 혼란이 오는 것을 방지하기 위해, 레고를 이용하여 배경을 단색으로 만들어줄 구조물을 제작하였다. 구조물은 ㄷ자 모양으로 되어있으며, 안에 용액을 넣어 실험을 진행하고 뚫린 면을 통해 관찰한다.
- ② 영상녹화장치와 ①에서 제작한 구조물을 설치한 후 구조물의 아래에 아크릴판을 사이에 두고 조명을 설치하여 IAS 장치를 제작한다.



[그림19] IAS 분석 장치

기본 탐구 결론

1. *tert*-Butyl chloride와 NaOH의 반응을 교반 없이 진행하였을 때 노란색 띠가 확산하는 형태의 화학반응이 일어났으며, 친핵성 치환반응의 결과물로 H_3O^+ 가 생성되어 BTB 지시약의 산성에서의 색인 노란색의 띠가 생성되었다고 생각한다.
2. 친핵성 치환반응 중 $\text{S}_{\text{N}}1$ 메커니즘으로 반응이 진행된다고 예상되며 그 생성물을 GC-MS를 통해 분석한 결과 *tert*-butyl alcohol이 생성되었다는 것을 알 수 있었다. 또한, E2반응에 의한 부생성물인 2-Methylpropene의 경우 물성을 확인한 결과 끓는점이 -7°C 로 반응 과정에서 기체로 날아갔거나 생성물이 미량일 것으로 생각된다.
3. 이미지 속 푸른색과 노란색 픽셀 수를 농도로 환산하기 위해 반응이 일어나는 과정에서 NaOH가 들어있는 영역의 pH변화가 없어야 한다는 것이 검증되어 IAS 장치 제작을 위한 코딩 작업을 진행할 수 있었다.
4. 반응이 일어나는 모습을 촬영함과 동시에 반응물의 농도 변화를 시각적으로 나타내고 정량적인 데이터로 얻어내기 위한 코딩을 진행하였으며, 시간 변화에 따른 주어진 픽셀의 변화를 시각적, 정량적으로 관찰할 수 있었다.
5. IAS(Image Analysis System) 제작을 위해 레고 블록, 교반기, 웹캠, 아두이노 조명을 사용하였으며 코딩을 바탕으로 정량적인 데이터를 얻는 것이 가능하다.

앞서 선정한 *tert*-Butyl chloride와 NaOH를 이용하여 실험을 진행하였다. 이 반응은 1차 반응으로 생각할 수 있고, 적분 속도 법칙에 따라서 시간에 따른 농도의 변화를 수학적으로 예측할 수 있다. 본 탐구에서는 반응 속도에 영향을 끼치는 변인으로 초기 농도의 변화를 선정하였고, 이에 따라서 반응 속도가 어떻게 변하는지 탐구하려고 한다. 농도의 경우, 적분 속도 법칙에 의해 $\ln \frac{[A]}{[A_0]} = -kt$ 의 관계가 성립하므로 수학적 분석에 이용할 수 있다.

과제 1 IAS를 활용한 확산 기반의 반응 속도 정량분석

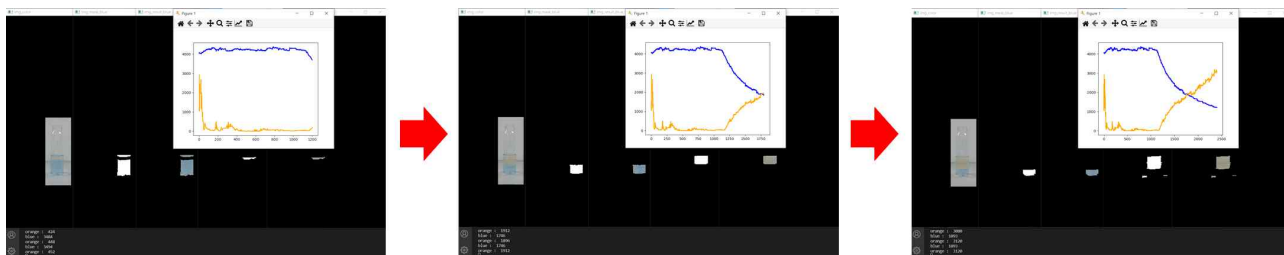
기본탐구에서 제작한 IAS를 이용해 *tert*-Butyl chloride와 NaOH의 친핵성 치환반응을 정량적으로 분석하고자 한다.

1. 탐구 방법

- ① 100mL 바이알에 물/아세톤(1:9)를 용매로 용액 48mL를 취한다.
- ② $5.0 \times 10^{-3} \text{M}$ NaOH 1mL를 넣는다.
- ② BTB 2방울을 떨어뜨리고 색 변화를 관찰한다.
- ③ 뷰렛을 이용해 $5.0 \times 10^{-2} \text{M}$ *tert*-Butyl chloride 용액을 1.0mL첨가한다.
- ④ IAS를 통해 시간 간격에 따른 $-\frac{\Delta[\text{tertButylChloride}]}{\Delta t}$ 의 값을 측정한다.

※ 실험 과정에서 용액의 온도는 25℃의 온도를 유지하여 진행하였다.

2. 탐구 결과



[그림20] *tert*-Butyl chloride와 NaOH의 친핵성 치환반응 분석 화면

초기에 바이알에 $5.0 \times 10^{-3} \text{M}$ NaOH 수용액 50mL를 넣어주었으므로 수용액 속 NaOH의 몰수는 $2.50 \times 10^{-4} \text{mol}$ 이다. 또한, $5.0 \times 10^{-2} \text{M}$ *tert*-Butyl chloride를 6mL 용액에 첨가했으므로 *tert*-Butyl chloride의 몰수는 $3.00 \times 10^{-4} \text{mol}$ 이다. 따라서 주어진 반응은 반응물인 *tert*-Butyl chloride를 과량으로 넣어주었으므로 반응이 진행되는 과정에서 수산화나트륨의 양은 계속 감소한다고 할 수 있다. 이러한 반응 속에서 *tert*-Butyl chloride의 농도 변화를 직접 측정하기는 어려워 NaOH의 농도 변화를 이용해 반응 속도와 연관된 값들을 측정하고자 하였다. 아래의 표는 IAS를 통해서 얻어낸 값들의 일부를 표로 나타낸 것이다.

위의 표에서 *tert*-Butyl chloride의 농도 그래프를 얻는 과정은 다음과 같다.

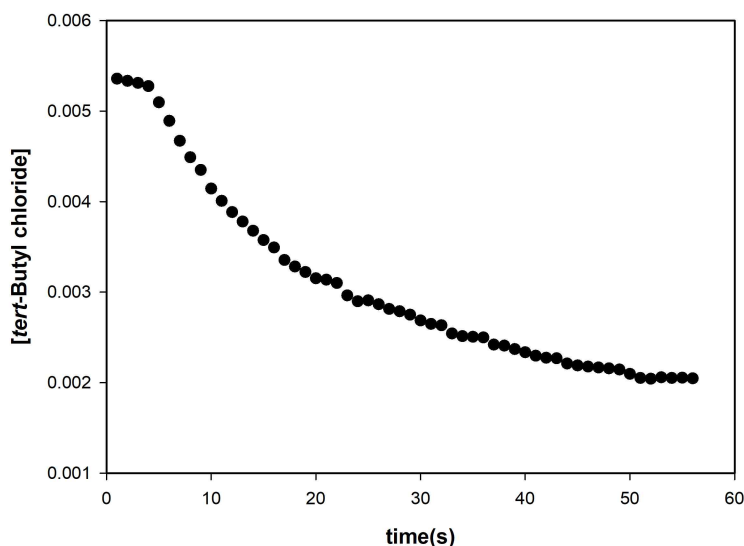
[표3] *tert*-Butyl chloride와 NaOH의 반응 IAS 데이터

시간	Blue 픽셀수	NaOH농도	NaOH 몰수	H ⁺ 몰수	<i>t</i> - B u t y l chloride 몰수	<i>t</i> - Butyl chloride 농도
1	4245.133333	0.005	0.00025	0	0.0003	0.005357
2	4222.5	0.00497334	0.0002487	1.3329E-06	0.000298667	0.005333
3	4200.9	0.0049479	0.0002474	1.272E-06	0.000297395	0.005311
4	4167.8	0.00490892	0.0002454	1.9493E-06	0.000295446	0.005276
5	3997.533333	0.00470837	0.0002354	1.0027E-05	0.000285419	0.005097
6	3802.833333	0.00447905	0.000224	1.1466E-05	0.000273953	0.004892
7	3593.266667	0.00423222	0.0002116	1.2342E-05	0.000261611	0.004672
8	3419.5	0.00402755	0.0002014	1.0233E-05	0.000251378	0.004489
9	3286.5	0.0038709	0.0001935	7.8325E-06	0.000243545	0.004349
10	3091.1	0.00364076	0.000182	1.1507E-05	0.000232038	0.004144
11	2961.766667	0.00348843	0.0001744	7.6166E-06	0.000224421	0.004008
12	2844.733333	0.00335058	0.0001675	6.8922E-06	0.000217529	0.003884
13	2744.766667	0.00323284	0.0001616	5.8871E-06	0.000211642	0.003779
14	2648.6	0.00311957	0.000156	5.6633E-06	0.000205979	0.003678
15	2550.333333	0.00300383	0.0001502	5.787E-06	0.000200192	0.003575
16	2472.066667	0.00291165	0.0001456	4.6092E-06	0.000195582	0.003493
17	2340.9	0.00275716	0.0001379	7.7245E-06	0.000187858	0.003355
18	2273.1	0.0026773	0.0001339	3.9928E-06	0.000183865	0.003283
19	2214.9	0.00260875	0.0001304	3.4275E-06	0.000180438	0.003222
20	2149.166667	0.00253133	0.0001266	3.8711E-06	0.000176566	0.003153
21	2134.766667	0.00251437	0.0001257	8.4803E-07	0.000175718	0.003138
22	2099.6	0.00247295	0.0001236	2.071E-06	0.000173647	0.003101
23	1969.533333	0.00231975	0.000116	7.6598E-06	0.000165988	0.002964
24	1908	0.00224728	0.0001124	3.6238E-06	0.000162364	0.002899
25	1916.533333	0.00225733	0.0001129	-5.025E-07	0.000162866	0.002908
...						

- ① 반응이 일어나기 전, 즉 바이알의 용액 전체가 푸른색을 띠는 때의 픽셀을 측정한다.
- ② 반응이 일어나는 동안의 Blue 영역의 픽셀 수를 측정하여, 반응이 일어나기 전의 픽셀과의 비율을 구해 NaOH의 농도를 구한다. (즉 (초기 농도) : (나중 농도) = (처음의 Blue 영역의 픽셀) : (나중의 Blue 영역의 픽셀)이 된다.)
- ③ NaOH의 농도 변화를 바탕으로 NaOH의 몰수 변화를 구한다.
- ④ ③에서 NaOH의 몰수 변화는 *tert*-Butyl chloride의 몰수 변화와 같으므로 이를 바탕으로 해당 시점에서의 *tert*-Butyl chloride의 농도를 구한다.

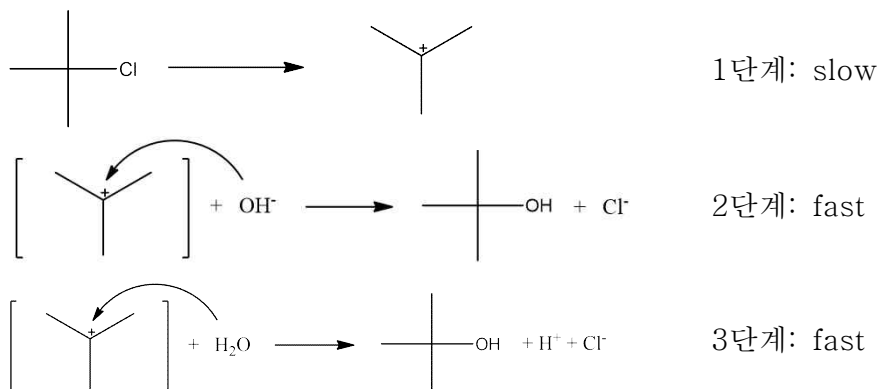
⑤ 얻은 *tert*-Butyl chloride의 농도 데이터를 그래프로 그린다.

여기서 ②번에 등장하는 식은 기본탐구의 탐구과제 3에 의하여 pH가 일정하므로 정당화된다고 할 수 있다. 이렇게 얻은 시간 변화에 따른 반응물질인 *tert*-Butyl chloride의 농도 데이터를 바탕으로 다음과 같은 그래프를 얻을 수 있었다.



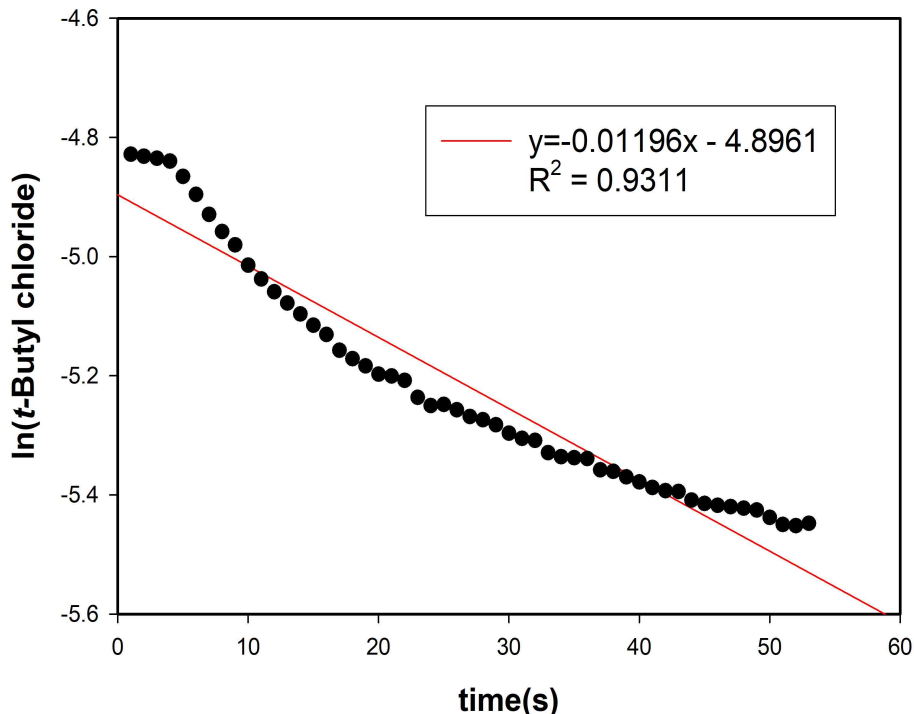
[그림21] 시간 변화에 따른 *tert*-Butyl chloride의 농도 변화

예상했던 대로 반응 초기에 반응 속도가 빠르고 시간이 지날수록 반응 속도가 느려진다는 것을 알 수 있다. 앞선 탐구에서 생성물을 검증하는 과정에서 발생한 물질을 바탕으로 S_N1 메커니즘을 통해 반응 과정을 해석하면 다음을 생각할 수 있다.



반응 후 만들어지는 띠의 상층 부분이 BTB 지시약 사용에 따른 노란색으로 관찰되는 것을 통해 이러한 3단계의 과정에 대한 근거가 마련된다. 또한, 시간에 따른 NaOH의 농도 변화는 반응물인 *tert*-Butyl chloride의 농도 변화의 값과 변화량이 일치한다.

따라서 이러한 그래프를 기반으로 *tert*-Butyl chloride와 시간 사이의 관계를 이용해 적분된 속도식을 표현해보고, 실제 문헌값에서 나오는 반응속도 상수와 비교하여 본 실험을 통해 관찰 및 분석한 부분이 얼마만큼의 정확성을 갖게 되는지 분석할 것이다.



[그림22] *tert*-Butyl chloride와 NaOH의 반응 적분된 속도식 (1차) 그래프

우선 S_N1 반응으로 해석해 1차 반응에 대한 적분된 속도식으로 표현하면 다음과 같다.

$$v = k[t\text{-Butylchloride}], \text{ 반응속도 상수 } (k) = 1.1196 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}, R^2 = 0.9311$$

그러나 1차 반응으로 예상하였던 결과로 해석하기에는 결정계수가 만족스럽지 못했다. 따라서 이에 대한 대안으로 가장 높은 결정계수(R^2)를 가질 때의 n 의 값을 다음과 같은 일반적인 적분된 속도식에 맞추어 구해보았다.

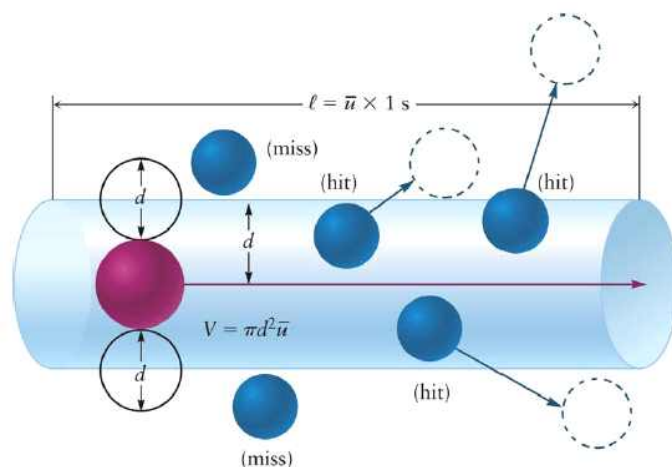
$$\begin{cases} n = 1 : \ln[A] = \ln[A_0] - kt \\ n \neq 1 : kt = \frac{1}{n-1}([A]^{1-n} - [A_0]^{1-n}) \end{cases}$$

그 결과 약 2.78차에서 $R^2 = 0.996$ 으로 최댓값을 가지는 것을 알 수 있었다. 그렇다면 왜 1차와 1.78만큼의 차수의 차이가 발생하는 것일까?

우리는 이러한 결과가 나타난 원인으로 ‘교반의 부재’를 꼽았다. 교반기 없이 반응이 진행되는 화학반응은 일반적인 1차 반응에 해당하는 속도식을 따르지 않을 것이다. 화학 반응은 기본적으로 용액 전체에서 일어나는 것을 가정하기 때문이다.

화학 반응 속도론의 이론적 배경이 되는 충돌 이론을 고려하더라도 이 점은 해당 반응이 일반적인 속도 법칙을 따르지 않는 근거가 된다. 충돌 이론에서는 다음과 같은 충돌 원통(Collision Cylinder)을 생각하여 충돌을 물리적으로 모형화한다.

그러나 해당 반응은 두 영역이 접촉하는 표면에서만 발생하므로 충돌 원통을 통해 충돌을 모형화하기에는 타당성이 부족하다. 즉 일반적인 속도 법칙인 $v = k[A]^n$ 의 성립을 확신할 수 없는 상황이다. 즉, 액체와 액체 사이의 표면에서 확산을 통해 일어나는 반응에 대



[그림23] 충돌 이론에서의 충돌 원통 (Collision Cylinder)

하여는 다른 물리적 해석이 필요하다. 이러한 해석을 위해서는 확산 속도와 두 영역 간의 농도 차 등을 고려하는 새로운 이론적 유도 과정이 필요하다.

결론적으로, 교반이 일어나지 않을 때의 반응을 단순히 속도 법칙을 통해 나타내기는 힘들다는 기본적인 사실을 재확인할 수 있었다. 여기서 이 반응을 지배하는 수식의 형태를 찾을 수 없었기에, IAS를 이용하여 교반이 진행되는 상태로 *tert*-Butyl chloride와 NaOH의 S_N1 반응을 정량적으로 해석할 수 있는 새로운 실험을 구상하기로 하였다.

과제 2 교반과 IAS를 활용한 S_N1 반응의 정량적 분석

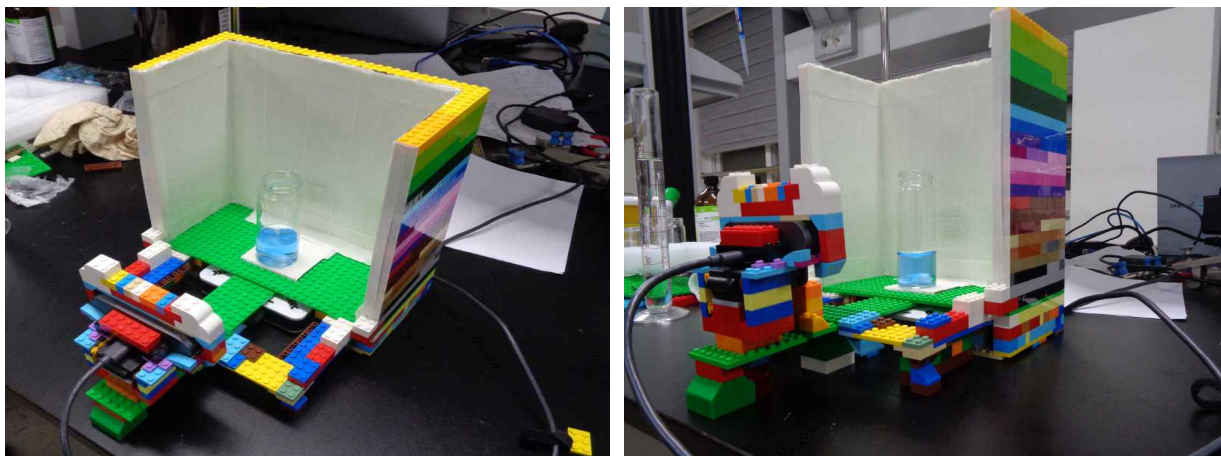
앞선 과제에서 수행한 실험에서 우리가 예상했던 친핵성 치환반응이 일어난다는 사실은 분명했지만, S_N1 메커니즘의 1차 반응이라는 점을 정량적으로 검증된 데이터를 얻지는 못했다. 따라서 IAS를 이용해 이미지 분석 기반의 반응 속도를 정량적으로 측정할 수 있는 새로운 실험을 구상하게 되었다.

1. 탐구 방법

화학 반응 속도의 측정에서 가장 기본적으로 전제되어야 하는 부분인 교반은 실험의 설계에서 매우 중요한 과정이 된다. 이러한 이유로 본 탐구 과정에는 교반기를 도입하여 반응속도를 정량적으로 측정하고자 하였다.

- ① 100mL 바이알에 물/아세톤(1:9)를 용매로 하는 용액 25mL를 넣는다.
- ② $5.0 \times 10^{-3}M$ NaOH 1.0mL를 바이알에 넣고 BTB 2방울을 떨어뜨린 후 교반기를 돌리며 푸른색이 나오는지 확인한다.
- ③ $5.0 \times 10^{-2}M$ *tert*-Butyl chloride 용액을 1.0mL 첨가한다.
- ④ IAS를 통해 푸른색이 노란색으로 변화하는 순간 $5.0 \times 10^{-3}M$ NaOH 1.0mL를 바이알에 첨가한다.
- ⑤ ④의 과정을 4번 반복한다.
- ⑥ IAS를 이용해 시간 변화에 따른 *tert*-Butyl chloride의 농도 변화를 분석한다.

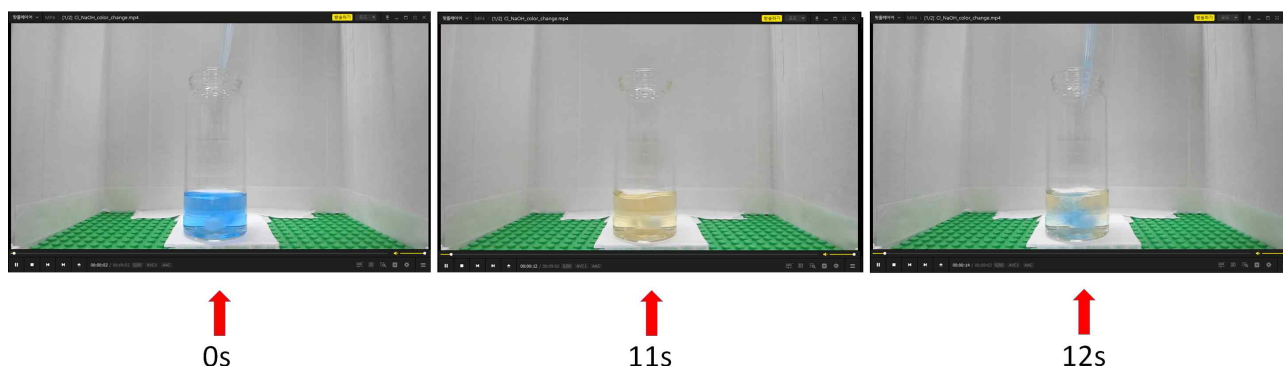
※ 실험 과정에서 용액의 온도는 25℃의 온도를 유지하여 진행하였다.



[그림24] IAS의 교반기능을 활용한 반응 속도 분석 장면

2. 탐구 결과

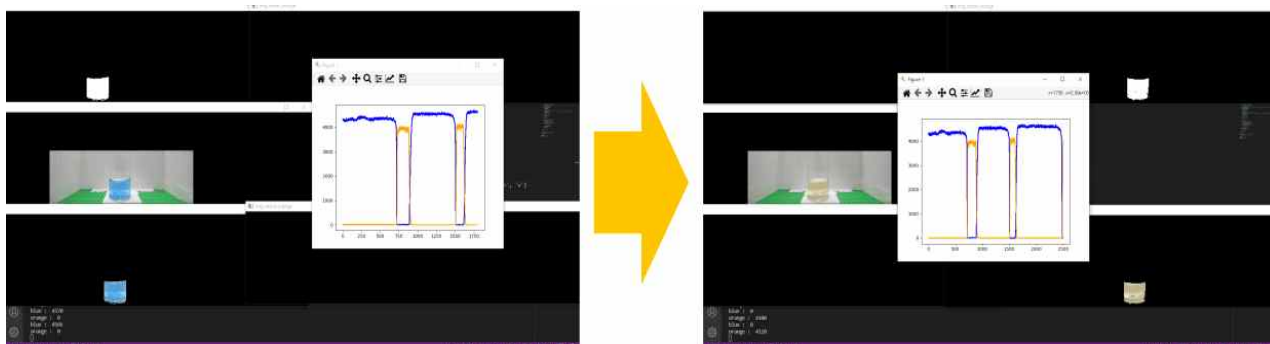
실험을 진행한 결과 아래와 같은 결과를 관측할 수 있었다.



[그림25] IAS를 활용한 반응 속도 정량분석 장면

초기에 NaOH에 의해 푸른색을 나타내던 용액은 *tert*-Butyl chloride 첨가 후 약 12s 후에 노란색을 나타냈다. 그 이유는 예상했던 S_N1 반응 결과 생성된 H_3O^+ 때문이다. 약 14s 후에 다시 NaOH를 첨가했으며 다시 푸른색을 나타내는 것을 볼 수 있었다. 이 과정 속에서 바이알 속의 *tert*-Butyl chloride의 몰수는 초기에 $5.0 \times 10^{-2}M$ 1.0mL를 첨가했기 때문에 $5.0 \times 10^{-5}mol$ 이다. 첨가하는 NaOH는 $5.0 \times 10^{-3}M$ 1.0mL씩 첨가하므로 몰수로 계산하면 $5.0 \times 10^{-6}mol$ 씩 첨가하게 된다. 따라서 NaOH를 1회 첨가하는 동안 *tert*-Butyl chloride의 몰수가 $5.0 \times 10^{-6}mol$ 씩 줄어드는 과정으로 볼 수 있다. 위의 과정이 모두 IAS 장치로 측정이 가능하며 정량적인 데이터를 실시간으로 받아볼 수 있다.

IAS로부터 받은 실시간 데이터와 이를 바탕으로 반응 속도 측정에 필요한 물리량을 도출한 결과는 아래와 같다.

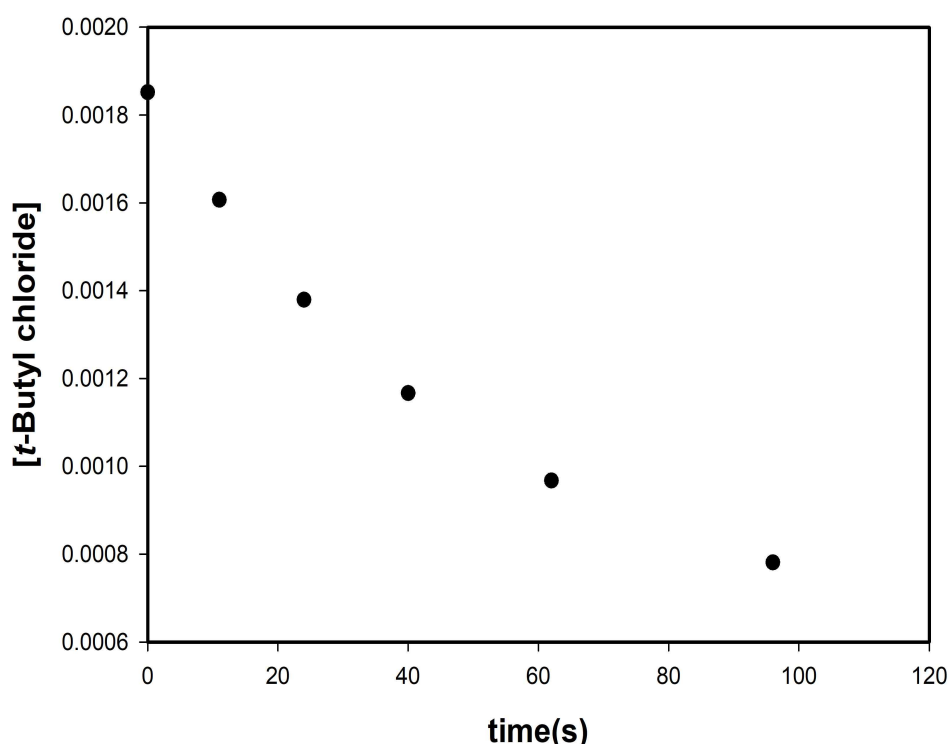


[그림26] 교반기능을 활용한 *tert*-Butyl chloride와 NaOH의 친핵성 치환반응 분석 화면

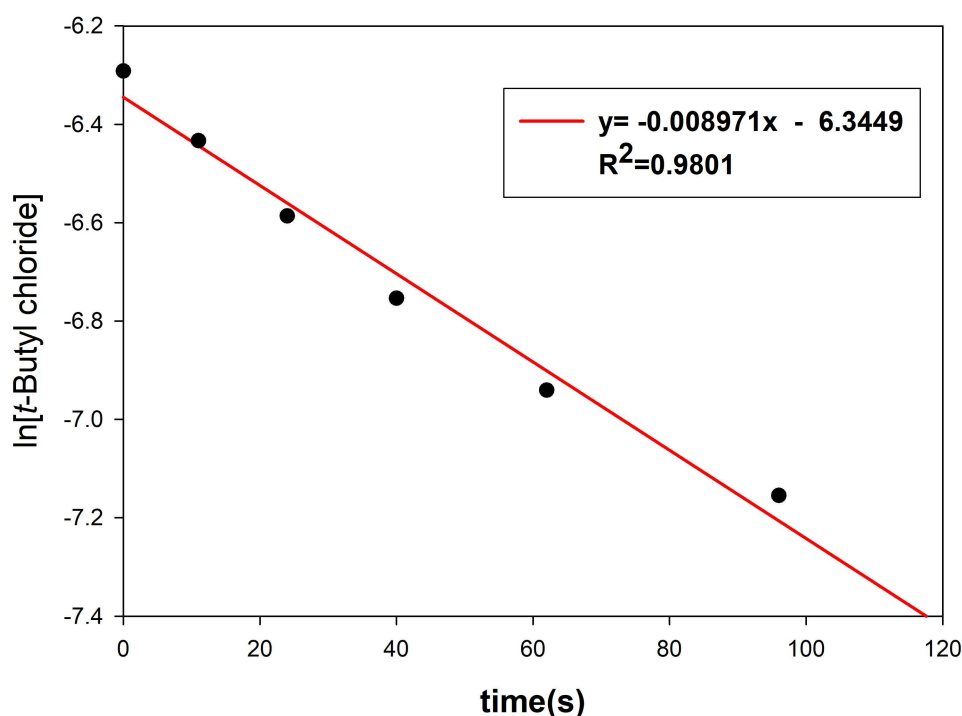
	A	B	C	D	E
1	time	blue	orange		
2	0	143.6667	0		
3	1	8566.767	0		
4	2	8611.5	0		
5	3	8614.7	0		
6	4	8726.7	0		
7	5	8795.4	0		
8	6	8669.933	0		
9	7	8613.433	0		
10	8	8682.1	0		
11	9	8696.5	0		
12	10	8712	0		
13	11	8658.933	0		
14	12	8120.133	0		
15	13	12.26667	7043.933		
16	14	18.4	7904.533		
17	15	418.9667	6477.6		
18	16	8195.367	65.03333		
19	17	9050.6	0		
20	18	9100.3	0		
21	19	9059.4	0		

시간(s)	몰수(mole)	부피(L)	농도(M)	ln[농도]
0	0.00005	0.027	0.001852	-6.29157
11	0.000045	0.028	0.001607	-6.4333
24	0.00004	0.029	0.001379	-6.58617
40	0.000035	0.03	0.001167	-6.7536
62	0.00003	0.031	0.000968	-6.94055
96	0.000025	0.032	0.000781	-7.15462

예상했던 결과대로 시간 변화에 따른 푸른색의 픽셀 수와 노란색(오렌지) 계통의 픽셀 수 변화를 실시간으로 관측할 수 있었다. 또, 데이터를 분석한 결과 시간 변화에 따른 농도 변화가 나타났으며 같은 몰수가 줄어드는데 걸리는 시간이 늘어나는 것을 볼 수 있다.



[그림27] 교반 실험에서 시간 변화에 따른 *tert*-Butyl chloride의 농도 변화 주어진 그래프를 이용해 적분된 속도식의 1차 형태로 표현한 결과는 다음과 같다.



[그림28] 교반 실험 시 *tert*-Butyl chloride와 NaOH의 적분된 속도식 그래프

교반을 통해 실험한 결과 $\ln[t\text{-Butylchloride}]$ 과 time(s) 에 대한 적분된 속도식으로 표현해본 결과는 예상했던 1차 속도반응식과 일치하는 결과를 나타냈다. 좀 더 자세하게 분석하면 반응속도상수(k) = $8.971 \times 10^{-3} \text{s}^{-1}$ 이고, *tert*-Butyl chloride와 NaOH의 반응 속도 $v = k[t\text{-Butylchloride}]$ 이며, 반감기($t_{1/2}$)는 77.2653s 이다. 이렇게 얻은 데이터가 실제 문헌값과 얼마나 일치하는지를 비교하기 위해 문헌값을 찾고 있지만, 본 실험에서 측정했던 결과와 일치하는 실험이 없어 참고한 문헌값을 바탕으로 일치 여부에 대한 추가 실험을 진행할 계획입니다.

과제 3 초기 농도 변화를 통한 반응 속도 분석

앞선 실험을 통해 *tert*-Butyl chloride와 NaOH의 반응을 정량적으로 분석할 수 있었다. 따라서 본 탐구에서는 *tert*-Butyl chloride의 농도가 반응 속도에 영향을 주는 것을 분석하기 위해 *tert*-Butyl chloride의 농도를 3가지로 변화시키며 반응 속도를 측정할 것이다. 예상되는 결과는 *tert*-Butyl chloride의 농도에 1차원적으로 반응 속도가 증가하는 것이며, 그 과정에서 반응속도 상수는 변하지 않아야 한다.

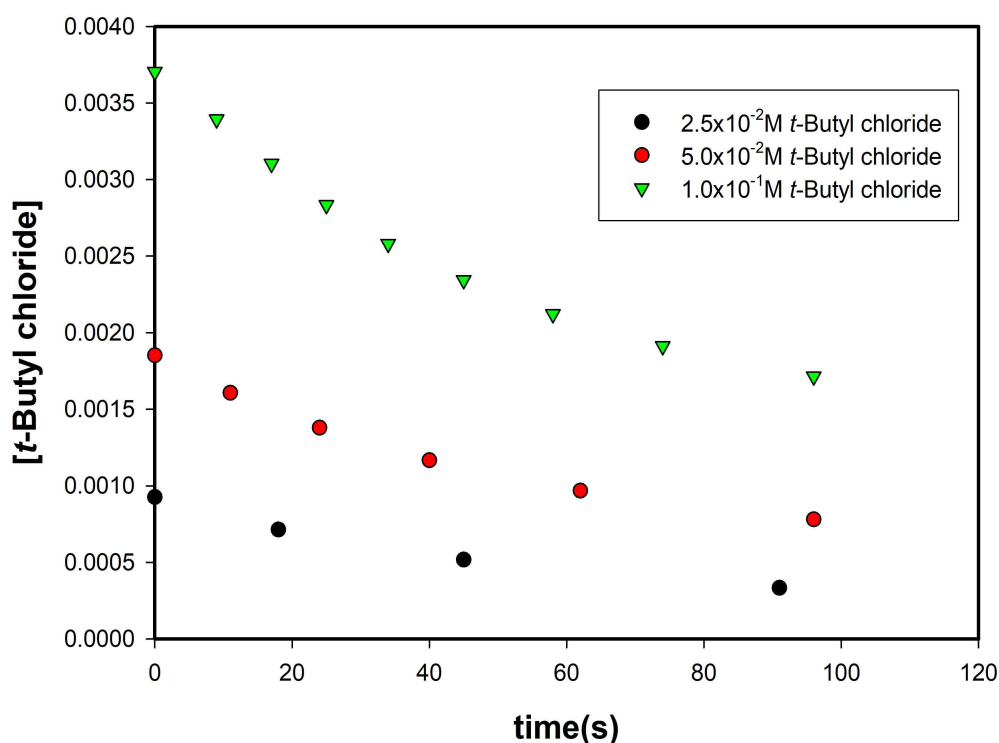
1. 탐구 방법

- ① 100mL 바이알에 물/아세톤(1:9)를 용매로 하는 용액 25mL를 넣는다.
- ② $5.0 \times 10^{-3} \text{M}$ NaOH 1.0mL를 바이알에 넣고 BTB 2방울을 떨어뜨린 후 교반기를 돌리며 푸른색이 나오는지 확인한다.
- ③ $5.0 \times 10^{-2} \text{M}$ *tert*-Butyl chloride 용액을 1.0mL첨가한다.

- ④ IAS를 통해 푸른색이 노란색으로 변화하는 순간 $5.0 \times 10^{-3} \text{M}$ NaOH 1.0mL를 바이알에 첨가한다.
- ⑤ ③의 과정을 4번 반복한다.
- ⑥ IAS를 이용해 시간 변화에 따른 *tert*-Butyl chloride의 농도 변화를 분석한다.
- ⑦ $2.5 \times 10^{-2} \text{M}$ *tert*-Butyl chloride, $1.0 \times 10^{-1} \text{M}$ *tert*-Butyl chloride에 대해서도 위의 실험과정을 반복한다.

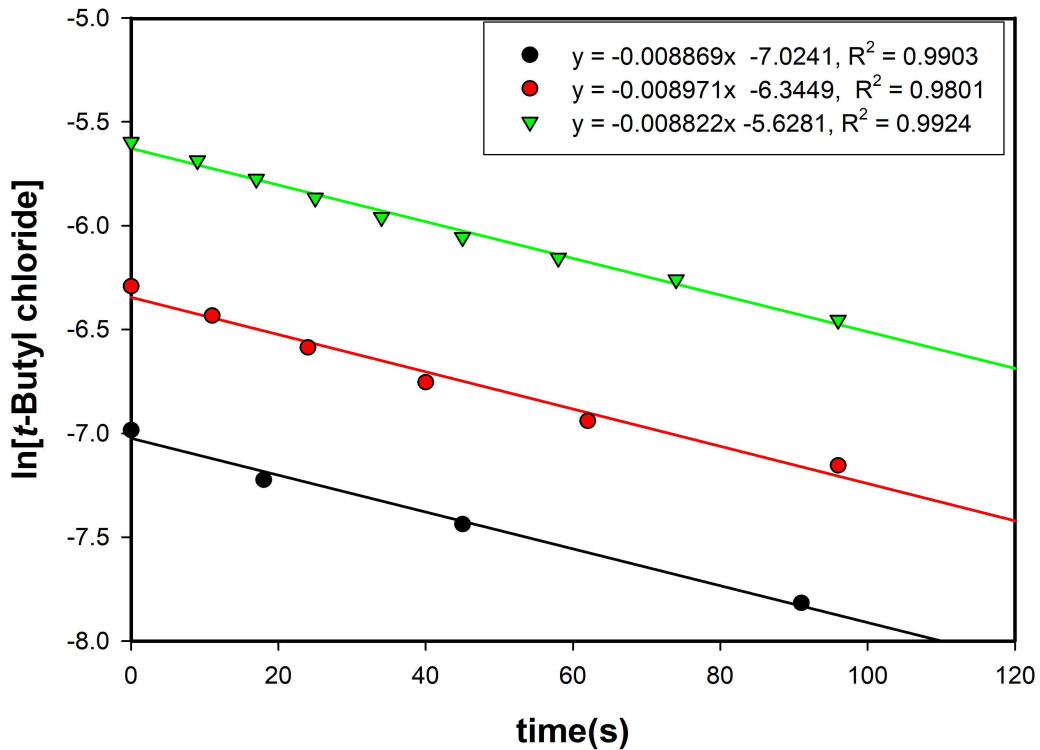
2. 탐구 결과

3개 농도의 *tert*-Butyl chloride에 대해서 동일한 실험을 진행하였다. 시간 변화에 따른 *tert*-Butyl chloride의 농도 변화는 예상했던 경향성을 보였으며 그 그래프는 아래와 같다.



[그림29] 교반 실험에서 시간 변화에 따른 *tert*-Butyl chloride의 농도 변화

그래프를 보면 초기 농도의 차이에 따라서 반응물의 농도가 감소하는 경향을 볼 수 있으며, 반응이 진행될수록 *tert*-Butyl chloride의 농도가 감소하는 시간이 증가한다. *tert*-Butyl chloride와 NaOH 사이의 화학반응은 S_N1 형태의 화학반응으로 진행된다. 이를 적분된 속도식으로 표현하였을 때 $\ln[t\text{-Butyl chloride}]$ 와 시간(s)의 그래프에서 1차원적으로 감소하는 그래프를 나타낼 것이다.



[그림30] 농도에 따른 *tert*-Butyl chloride와 NaOH의 적분된 속도식 그래프

3가지 농도에 대해 $\ln[t\text{-Butyl chloride}]$ 와 시간(s)의 그래프를 그려 본 결과는 직선의 형태를 보였으며 이 3개의 그래프에 대한 반응 속도 상수와 반감기는 다음과 같다.

[표4] 농도 변화에 따른 분석 데이터

사용한 <i>tert</i> -Butyl chloride의 농도	반응속도 상수	반감기($t_{1/2}$)
$2.5 \times 10^{-2}\text{M}$	8.869×10^{-3}	78.1539s
$5.0 \times 10^{-2}\text{M}$	8.971×10^{-3}	77.2653s
$1.0 \times 10^{-1}\text{M}$	8.822×10^{-3}	78.5703s

표로 비교한 것과 같이 초기 *tert*-Butyl chloride의 농도에 따라 3가지 경우의 화학반응에 대한 반응 속도 상수와 반감기가 다르게 나타났다. 또한, 3개의 화학반응에 대한 반응속도상수의 비율을 비교해보면 $2.5 \times 10^{-2}\text{M}$ 인 경우(k_1)와 초기 농도가 $5.0 \times 10^{-2}\text{M}$ 인 경우의 반응 속도상수(k_2)의 비($\frac{k_1}{k_2}$) = 0.9886이며, 초기 농도가 $5.0 \times 10^{-2}\text{M}$ 인 경우의 반

응속도상수(k_2)와 $1.0 \times 10^{-1}\text{M}$ 인 경우의 반응속도상수(k_3)의 비($\frac{k_3}{k_2}$) = 0.9834으로 비교

적 유사한 값의 속도 상수가 실험을 통해 결정되었다고 할 수 있다.

따라서 본 탐구를 진행하는 과정에서 제작한 IAS는 색이 변화하는 화학반응(Colorimetric Reaction)에 대해서 우수한 성능으로 반응 속도를 측정할 수 있다.

과제 4 AI 머신러닝을 통한 IAS 성능 향상에 관한 연구

IAS에서 제공하는 균일한 환경에서의 실험값들과 실제 정밀한 측정도구(pH센서, UV-vis)의 값들과 비교를 통해 정밀한 데이터를 수집한 뒤, 성능 향상이 가능할 것으로 생각한다.

심화 탐구 결론

- 3단계의 메커니즘을 통해 확산형 친핵성 치환반응에서의 색 변화를 해석할 수 있으며, IAS를 이용해 반응속도를 분석한 결과 교반 없이 진행된 화학반응에서는 적분된 1차 반응의 속도 식과는 차이를 보이는 결과를 얻었다.
- 교반에 바탕을 둔 새로운 실험을 개발하였으며, IAS를 이용해 반응 속도를 분석한 결과는 다음과 같다. 반응속도상수(k) = $8.971 \times 10^{-3} \text{s}^{-1}$, 반감기($t_{1/2}$) = 77.2653s
- 반응물인 *tert*-Butyl chloride의 농도를 3가지로 두고 실험을 진행한 결과는 다음과 같다.

사용한 <i>tert</i> -Butyl chloride의 농도	반응속도 상수	반감기($t_{1/2}$)
$2.5 \times 10^{-2} \text{M}$	8.869×10^{-3}	78.1539s
$5.0 \times 10^{-2} \text{M}$	8.971×10^{-3}	77.2653s
$1.0 \times 10^{-1} \text{M}$	8.822×10^{-3}	78.5703s

- IAS를 이용해 정량적인 분석을 진행한 결과 이미지 기반의 분석 코딩 프로그램은 우수한 정량적인 데이터를 얻을 수 있는 프로그램으로 머신러닝을 통해 성능 향상 및 정교화가 가능할 것이다.

IV 결론 및 활용

기본 탐구 ▼ IAS 제작

tert-Butyl chloride의 확산형 친핵성 치환반응 분석

- tert*-Butyl chloride와 NaOH의 확산형 친핵성 치환반응 메커니즘을 분석하기 위해 GC-MS 분석을 진행하였고 S_N1 타입의 반응이 진행된 것을 확인하였다.

픽셀을 정량적인 데이터로 변환하기 위한 검증

- 용액의 픽셀 수를 몰수 또는 농도로 사용할 수 있는 정량적인 데이터로 변환하기 위한 검증 과정을 진행하였으며, 반응 과정에서 시간 변화에 따른 푸른 색 용액의 pH 변화가 없는 것을 통해 아이디어의 구현이 가능함을 확인하였다.

Python 코딩을 통한 이미지 기반 분석 시스템 Image Analysys System[IAS] 제작

- 앞선 탐구 및 검증 과정을 기반으로 코딩을 진행하여 픽셀 수를 양적인 관계로 사용할 수 있는 IAS를 제작하였으며, 실행과정에서 픽셀수의 변화를 실시간으로 얻을 수 있었다. 또한, 외부 환경에 대한 영향 차단 및 교반 시스템을 도입해 그 활용도를 높였다.

심화 탐구 ▼ IAS 활용

IAS를 활용한 확산 기반 친핵성 치환반응의 반응 속도 정량 분석

- IAS를 활용해 노란색 띠가 확산하는 형태의 친핵성 치환반응 속도를 정량분석하였으며, 교과서에 등장하는 시간 변화에 따른 반응물의 농도 변화를 실시간으로 분석할 수 있었다.
- 1차 적분된 속도식의 형태로 변환된 데이터를 실시간으로 얻을 수 있었으며 반응속도 상수와 반감기에 대한 정보를 얻을 수 있다.

IAS의 교반기능을 활용한 친핵성 치환반응의 반응 속도 정량 분석

- 교반을 진행하며 IAS를 활용한 반응 속도의 정량분석이 가능한 새로운 실험을 설계하였다.
- 반응속도상수(k) = $8.971 \times 10^{-3} \text{s}^{-1}$, 반감기($t_{1/2}$) = 77.2653s 를 얻을 수 있었다.

초기 농도 변화에 따른 친핵성 치환반응의 반응 속도 정량 분석

사용한 tert-Butyl chloride의 농도	반응속도 상수	반감기($t_{1/2}$)
$2.5 \times 10^{-2} \text{M}$	8.869×10^{-3}	78.1539s
$5.0 \times 10^{-2} \text{M}$	8.971×10^{-3}	77.2653s
■ $1.0 \times 10^{-1} \text{M}$	8.822×10^{-3}	78.5703s

색이 변하는 화학반응(Colorimetric Reaction)을 이미지 분석 시스템(IAS)을 이용하여 정량적인 데이터를 얻을 수 있다.

- 고등학교 실험실 환경에서도 ‘안전’하고 ‘시각적’으로 ‘정량적’으로 반응 속도를 측정할 수 있는 실험을 개발하였다.
- 실시간으로 반응속도 상수 측정 및 화학반응 차수를 알 수 있다.
- 빅데이터를 원하는 형태의 정보로 가공하고 변환하는 능력을 키울 수 있다.
- AI 머신러닝을 바탕으로 IAS의 성능을 향상시킬 수 있다.
- 색을 기반으로 정량적인 데이터를 얻을 수 있는 분석 장비인 UV-Vis Spectrophotometer를 저렴한 가격으로 대체할 수 있는 분석 시스템을 제공할 수 있다.

V

참고 문헌

- Matsuoka, Masatada & Akitsu, Takashiro. (2021). Hydrolysis of 2-Chloro-2-methylpropane —Demonstration Using the Quenching of Fluorescence from Fluorescein. Journal of Chemical Education. 98. 10.1021
 - Shi, H. A solvent-catalyzed four-molecular two-path solvolysis mechanism of t-butyl chloride or bromide in water or alcohol derived by density functional theory calculation and confirmed by high-resolution electrospray ionization-mass spectrometry. Reac Kinet Mech Cat 129, 583-612 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11144-020-01723-w>
 - 유기화학, John E. McMurry, ninth edition
 - 일반화학, David Oxtoby, tenth edition
- [부록 1] 파이썬 코드

```

1 import cv2 as cv
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from datetime import datetime
5
6
7 # 변수 설정
8 hsv = 0
9 blue_num = []
10 orange_num = []
11 blue_sum = 0
12 orange_sum = 0
13 now = datetime.now()
14 count = 1
15 t = 1
16 t_count = []
17 fps = 60
18
19 # 그래프 생성
20 plt.show(block=False)
21
22 # 데이터를 저장할 csv파일 만들기
23 f = open('data/data_' + str(now.year) + '_' + str(now.month) + '_' + str(now.day) + '_' + str(now.hour) + '_' + str(now.minute) + '_' + str(now.second) + '.csv', 'w')
24 f.write('time' + ',' + 'blue' + ',' + 'orange' + '\n')
25
26 # 파란색 영역 설정
27 lower_blue1 = np.array([99, 30, 30])
28 upper_blue1 = np.array([109, 255, 255])
29 lower_blue2 = np.array([89, 30, 30])
30 upper_blue2 = np.array([99, 255, 255])
31 lower_blue3 = np.array([89, 30, 30])
32 upper_blue3 = np.array([99, 255, 255])
33

```

```

34 # 주황색 영역 설정
35 lower_orange1 = np.array([26, 30, 30])
36 upper_orange1 = np.array([36, 255, 255])
37 lower_orange2 = np.array([16, 30, 30])
38 upper_orange2 = np.array([26, 255, 255])
39 lower_orange3 = np.array([16, 30, 30])
40 upper_orange3 = np.array([26, 255, 255])
41
42 # 카메라에서 실시간으로 영상 촬영하기(0: default camera)
43 # cap = cv.VideoCapture(1)
44 # 동영상 파일에서 읽기
45 cap = cv.VideoCapture("color_change_cut_2.mp4")
46 print(cap.get(cv.CAP_PROP_FPS))
47
48 while cap.isOpened():
49     # 카메라 프레임 읽기
50     success, frame = cap.read()
51     if success:
52         img_color = frame
53         height, width = img_color.shape[:2]
54         img_color = cv.resize(img_color, (width, height), interpolation=cv.INTER_AREA)
55
56         # 원본 영상을 HSV 영상으로 변환
57         img_hsv = cv.cvtColor(img_color, cv.COLOR_BGR2HSV)
58
59         # 범위 값으로 HSV 이미지에서 마스크 생성
60         img_mask_blue1 = cv.inRange(img_hsv, lower_blue1, upper_blue1)
61         img_mask_blue2 = cv.inRange(img_hsv, lower_blue2, upper_blue2)
62         img_mask_blue3 = cv.inRange(img_hsv, lower_blue3, upper_blue3)
63         img_mask_blue = img_mask_blue1 | img_mask_blue2 | img_mask_blue3
64
65         # 마스크 이미지로 원본 이미지에서 범위값에 해당되는 영상 부분 획득
66         img_result_blue = cv.bitwise_and(img_color, img_color, mask=img_mask_blue)
67
68
69

```

```

70
71 # 범위 값으로 HSV 이미지에서 마스크 생성
72 img_mask_orange1 = cv.inRange(img_hsv, lower_orange1, upper_orange1)
73 img_mask_orange2 = cv.inRange(img_hsv, lower_orange2, upper_orange2)
74 img_mask_orange3 = cv.inRange(img_hsv, lower_orange3, upper_orange3)
75 img_mask_orange = img_mask_orange1 | img_mask_orange2 | img_mask_orange3
76
77 # 마스크 이미지로 원본 이미지에서 범위값에 해당되는 영상 부분 획득
78 img_result_orange = cv.bitwise_and(img_color, img_color, mask=img_mask_orange)
79
80 # 마스크 적용 이미지 출력
81 cv.imshow('img_color', img_color)
82 cv.imshow('img_mask_blue', img_mask_blue)
83 cv.imshow('img_result_blue', img_result_blue)
84 cv.imshow('img_mask_orange', img_mask_orange)
85 cv.imshow('img_result_orange', img_result_orange)
86
87 # 마스크의 픽셀 수 획득
88 blue_num.append(cv.countNonZero(img_mask_blue))
89 orange_num.append(cv.countNonZero(img_mask_orange))
90
91 # 마스크의 픽셀 수 출력
92 print("blue : ", blue_num[-1])
93 print("orange : ", orange_num[-1])
94
95 blue_sum += blue_num[-1]
96 orange_sum += orange_num[-1]
97
98 # 마스크의 픽셀 수 그래프 그리기
99 # plt.plot(blue_num, color = 'blue')
100 # plt.plot(orange_num, color = 'orange')
101

```

```

102     # 10초마다 그래프 갱신
103     if count % (10 * fps) == 1:
104         # plt.pause(0.001)
105         print(count)
106
107     # 1초 단위로 평균을 내어 csv파일에 저장
108     if count % fps == 1:
109         f.write(str((count-1) / fps) + ',' + str(blue_sum / fps) + ',' + str(orange_sum / fps) + '\n')
110         blue_sum = 0
111         orange_sum = 0
112
113     # 특정 지점에서 멈추기
114     # if count == 8700:
115     #     break
116     # if update_count == 29:
117     #     break
118
119     count = count + 1
120
121     #반을 시작, 끝 지점 찾기(교반)
122     if blue_num[-1] <= 200 and t == 1:
123         t = 0
124         t_count.append([count, 'finish'])
125     elif blue_num[-1] > 200 and t == 0:
126         t = 1
127         t_count.append([count, 'start'])
128
129

```

```

130     # ESC를 누르면 종료
131     key = cv.waitKey(1) & 0xFF
132     if (key == 27):
133         break
134
135     # 영상이 끝나면 종료
136     else:
137         break
138
139     # 반을 시작, 끝 지점 csv 파일에 기록(교반)
140     for i in t_count:
141         f.write(str(i[0]) + ',' + i[-1] + '\n')
142
143     # 창 닫기
144     f.close()
145     cv.destroyAllWindows()

```